REVISÃO APPCC x PROBABILIDADE

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: Data:

CAPTAÇÃO | ITEM 4.1.1 | FRASE 1

Frase: A área circundante à casa de proteção da captação deve ser pavimentada, mantida limpa e livre de focos de insalubridade.

Procedimento sugerido: POP: pavimentação e conservação; PPHO: limpeza do entorno

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
POP de conservação e PPHO de limpeza do entorno; registros de inspeção e limpeza; fotografias das condições observadas. PAE e plantas/fluxograma atualizados: captação → reservatórios → envase, incluindo todas as tubulações; confrontar trajeto real, conexões e pontos de coleta.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PPRO candidata	**3**		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos; partículas e corpos estranhos. Via: sujidades, vetores e carreamento.	Deve existir: Pavimentação, limpeza e inspeção do entorno. Interromper uso do circuito/linha com falha, avaliar lotes expostos e verificar a correção antes de retomar.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? S

Falha da barreira pode contaminar diretamente a água ou sua embalagem de contato.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida exigida no item 4.1.1: pavimentação, limpeza e inspeção do entorno.

C Etapa concebida para controlar o perigo? N

Barreira protetora ou integridade do circuito; não é etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? S

A falha permite ingresso/persistência até a água envasada.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? N

Não há purificação posterior da água; lavagem não garante remover todos os perigos da embalagem.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? NA

Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? NA

Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA

Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

I Controle específico de apoio e verificação? NA

Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? S

Controle necessário para preservar a segurança do produto.

Q2 A implementação está comprovada? ND

Obrigatório. Execução varia entre unidades; a norma não comprova implementação.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? S

Pré-análise: sob implementação, falha expõe o produto ao perigo descrito.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? ND

Não demonstrados, para todas as unidades, limite crítico validado e monitoramento oportuno.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia ND Demonstrar eficácia de pavimentação, limpeza e inspeção do entorno.	**Critério / limite** ND Definir critério de ação e tolerância de desvio; limite crítico só se validado.	**Monitoramento** ND Definir quem, método e frequência capazes de detectar a falha a tempo.
Correção ND Interromper uso, corrigir causa e verificar antes de retomar.	**Destino do produto** ND Identificar, bloquear e dar destino seguro aos lotes expostos; não purificar água contaminada.	**Registros e verificação** ND Rastrear circuito/lote, execução, resultados, ações e verificação independente.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.1.1; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros). Res. ANM 193/2024, art. 6º.

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PPRO candidata: controle preventivo direto, sem barreira posterior de purificação da água. Confirmar após implementação demonstrada e validação por unidade; Q2=ND impede conclusão definitiva.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. P=3 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

REVISÃO APPCC x PROBABILIDADE

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: Data: Repetir nome e data

CAPTAÇÃO | ITEM 4.1.1 | FRASE 2

Frase: Deve dispor de um sistema de drenagem de águas pluviais de modo a impedir a infiltração de contaminantes, não comprometendo a qualidade sanitária da água mineral natural e da água natural.

Procedimento sugerido: POP: manutenção e verificação da drenagem

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
Projeto ou esquema da drenagem pluvial; registros de inspeção, desobstrução e manutenção do sistema. PAE e plantas/fluxograma atualizados: captação → reservatórios → envase, incluindo todas as tubulações; confrontar trajeto real, conexões e pontos de coleta.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PPRO candidata	**3**		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos; contaminantes químicos ou resíduos de saneantes. Via: infiltração por águas pluviais.	Deve existir: Drenagem íntegra, desobstruída e verificada. Interromper uso do circuito/linha com falha, avaliar lotes expostos e verificar a correção antes de retomar.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? S
Falha da barreira pode contaminar diretamente a água ou sua embalagem de contato.

B Existe medida de controle prevista? S
Medida exigida no item 4.1.1: drenagem íntegra, desobstruída e verificada.

C Etapa concebida para controlar o perigo? N
Barreira protetora ou integridade do circuito; não é etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? S
A falha permite ingresso/persistência até a água envasada.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? N
Não há purificação posterior da água; lavagem não garante remover todos os perigos da embalagem.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

I Controle específico de apoio e verificação? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? S
Controle necessário para preservar a segurança do produto.

Q2 A implementação está comprovada? ND
Obrigatório. Execução varia entre unidades; a norma não comprova implementação.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? S
Pré-análise: sob implementação, falha expõe o produto ao perigo descrito.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? ND
Não demonstrados, para todas as unidades, limite crítico validado e monitoramento oportuno.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia ND Demonstrar eficácia de drenagem íntegra, desobstruída e verificada.	**Critério / limite** ND Definir critério de ação e tolerância de desvio; limite crítico só se validado.	**Monitoramento** ND Definir quem, método e frequência capazes de detectar a falha a tempo.
Correção ND Interromper uso, corrigir causa e verificar antes de retomar.	**Destino do produto** ND Identificar, bloquear e dar destino seguro aos lotes expostos; não purificar água contaminada.	**Registros e verificação** ND Rastrear circuito/lote, execução, resultados, ações e verificação independente.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.1.1; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros). Res. ANM 193/2024, art. 6º.

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PPRO candidata: controle preventivo direto, sem barreira posterior de purificação da água. Confirmar após implementação demonstrada e validação por unidade; Q2=ND impede conclusão definitiva.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. P=3 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

REVISÃO APPCC x PROBABILIDADE

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: Data: Repetir nome e data

CAPTAÇÃO | ITEM 4.1.2 | FRASE 1

Frase: A casa de proteção da captação deve ser mantida em condição higiênico-sanitária satisfatória, livre de infiltrações, rachaduras, fendas e outras alterações.

Procedimento sugerido: POP: conservação do abrigo; PPHO: higiene do abrigo

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
Plano de conservação do abrigo e PPHO de limpeza; registros de inspeção, manutenção e higienização; fotografias. PAE e plantas/fluxograma atualizados: captação → reservatórios → envase, incluindo todas as tubulações; confrontar trajeto real, conexões e pontos de coleta.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PPRO candidata	**3**		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos. Via: infiltrações e biofilme no abrigo.	Deve existir: Vedação, conservação e inspeção da casa. Interromper uso do circuito/linha com falha, avaliar lotes expostos e verificar a correção antes de retomar.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? S
Falha da barreira pode contaminar diretamente a água ou sua embalagem de contato.

B Existe medida de controle prevista? S
Medida exigida no item 4.1.2: vedação, conservação e inspeção da casa.

C Etapa concebida para controlar o perigo? N
Barreira protetora ou integridade do circuito; não é etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? S
A falha permite ingresso/persistência até a água envasada.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? N
Não há purificação posterior da água; lavagem não garante remover todos os perigos da embalagem.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

I Controle específico de apoio e verificação? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? S
Controle necessário para preservar a segurança do produto.

Q2 A implementação está comprovada? ND
Obrigatório. Execução varia entre unidades; a norma não comprova implementação.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? S
Pré-análise: sob implementação, falha expõe o produto ao perigo descrito.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? ND
Não demonstrados, para todas as unidades, limite crítico validado e monitoramento oportuno.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia ND Demonstrar eficácia de vedação, conservação e inspeção da casa.	**Critério / limite** ND Definir critério de ação e tolerância de desvio; limite crítico só se validado.	**Monitoramento** ND Definir quem, método e frequência capazes de detectar a falha a tempo.
Correção ND Interromper uso, corrigir causa e verificar antes de retomar.	**Destino do produto** ND Identificar, bloquear e dar destino seguro aos lotes expostos; não purificar água contaminada.	**Registros e verificação** ND Rastrear circuito/lote, execução, resultados, ações e verificação independente.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.1.2; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros). Res. ANM 193/2024, art. 6º.

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PPRO candidata: controle preventivo direto, sem barreira posterior de purificação da água. Confirmar após implementação demonstrada e validação por unidade; Q2=ND impede conclusão definitiva.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. P=3 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

Revisor: Data: Repetir nome e data

CAPTAÇÃO | ITEM 4.1.2 | FRASE 2

Frase: No início da canalização de distribuição da água mineral natural ou da água natural deve ser instalada torneira específica para a coleta de amostras.

Procedimento sugerido: POP: instalação e controle do ponto de amostragem

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
Identificação do ponto de coleta e esquema da instalação; plano de amostragem; registros de inspeção e manutenção da torneira. PAE e plantas/fluxograma atualizados: captação → reservatórios → envase, incluindo todas as tubulações; confrontar trajeto real, conexões e pontos de coleta. Laudos e tendência de bactérias heterotróficas ao longo do circuito para investigar biofilme, com ações documentadas. Registros diários de pH, condutividade e temperatura na captação; análises de contaminantes e comparação fonte/produto.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PC	**3**		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos; contaminantes químicos ou resíduos de saneantes. Via: falha de detecção na coleta.	Deve existir: Torneira sanitária de amostragem. Definir responsável, frequência, critérios e registro da execução; corrigir desvios e avaliar lotes afetados.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N
Nesta frase, a medida é de verificação e apoio; não constitui isoladamente a barreira essencial.

B Existe medida de controle prevista? S
Obrigatória no item 4.1.2; exige comprovação de execução.

C Etapa concebida para controlar o perigo? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N
A função isolada desta frase é de suporte, não redução específica de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? N
Predomina condição de base ou verificação, não a rotina em si.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? N
Trata-se de verificação específica, não condição básica.

I Controle específico de apoio e verificação? S
Verificação/aceite documentado; não elimina contaminação da água.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q2 A implementação está comprovada? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Critério / limite** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Monitoramento** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.
Correção NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Destino do produto** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Registros e verificação** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.1.2; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros). Res. ANM 193/2024, art. 6º.

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PC: verificação que detecta desvios e orienta bloqueio; não descontamina água.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. Proposta anterior PPRO revista para PC pela função específica desta frase. P=3 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

REVISÃO APPCC x PROBABILIDADE

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: Data: Repetir nome e data

CAPTAÇÃO | ITEM 4.1.3 | FRASE 1

Frase: As edificações, as instalações, a canalização e os equipamentos da captação devem ser submetidos à limpeza e, se for o caso, à desinfecção, de forma a minimizar os riscos decontaminação da água mineral natural e da água natural.

Procedimento sugerido: PPHO: limpeza e desinfecção da captação

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
PPHO da captação; fichas técnicas dos produtos utilizados; registros de execução e verificação da higienização. PAE e plantas/fluxograma atualizados: captação → reservatórios → envase, incluindo todas as tubulações; confrontar trajeto real, conexões e pontos de coleta. Laudos e tendência de bactérias heterotróficas ao longo do circuito para investigar biofilme, com ações documentadas.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PPRO candidata	**3**		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos. Via: biofilme; Q: resíduos químicos.	Deve existir: POP de limpeza/desinfecção e enxágue. Interromper uso do circuito/linha com falha, avaliar lotes expostos e verificar a correção antes de retomar.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? S
Falha da barreira pode contaminar diretamente a água ou sua embalagem de contato.

B Existe medida de controle prevista? S
Medida exigida no item 4.1.3: pop de limpeza/desinfecção e enxágue.

C Etapa concebida para controlar o perigo? S
Função específica de prevenir/remover a contaminação no equipamento/embalagem.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA
C=Sim encaminha à avaliação de PPRO/PCC.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA
Não percorrida após C=Sim; não se presume tratamento posterior da água.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

I Controle específico de apoio e verificação? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? S
Controle necessário para preservar a segurança do produto.

Q2 A implementação está comprovada? ND
Obrigatório. Execução varia entre unidades; a norma não comprova implementação.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? S
Pré-análise: sob implementação, falha expõe o produto ao perigo descrito.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? ND
Não demonstrados, para todas as unidades, limite crítico validado e monitoramento oportuno.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia ND Demonstrar eficácia de pop de limpeza/desinfecção e enxágue.	**Critério / limite** ND Definir critério de ação e tolerância de desvio; limite crítico só se validado.	**Monitoramento** ND Definir quem, método e frequência capazes de detectar a falha a tempo.
Correção ND Interromper uso, corrigir causa e verificar antes de retomar.	**Destino do produto** ND Identificar, bloquear e dar destino seguro aos lotes expostos; não purificar água contaminada.	**Registros e verificação** ND Rastrear circuito/lote, execução, resultados, ações e verificação independente.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.1.3; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros). Res. ANM 193/2024, art. 6º.

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PPRO candidata: controle preventivo direto, sem barreira posterior de purificação da água. Confirmar após implementação demonstrada e validação por unidade; Q2=ND impede conclusão definitiva.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. P=3 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

REVISÃO APPCC x PROBABILIDADE

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: Data: Repetir nome e data

CAPTAÇÃO | ITEM 4.1.3 | FRASE 2

Frase: As operações de limpeza e de desinfecção devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados e mantidos registros.

Procedimento sugerido: PPHO: capacitação e registros da higienização

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
Comprovantes de capacitação dos executores; registros de treinamento e das operações de limpeza e desinfecção. PAE e plantas/fluxograma atualizados: captação → reservatórios → envase, incluindo todas as tubulações; confrontar trajeto real, conexões e pontos de coleta.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PPHO	**3**		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos; contaminantes químicos ou resíduos de saneantes. Via: execução incorreta da limpeza.	Deve existir: Treinamento e registros de execução. Definir responsável, frequência, critérios e registro da execução; corrigir desvios e avaliar lotes afetados.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N
Nesta frase, a medida é de rotina padronizada; não constitui isoladamente a barreira essencial.

B Existe medida de controle prevista? S
Obrigatória no item 4.1.3; exige comprovação de execução.

C Etapa concebida para controlar o perigo? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N
A função isolada desta frase é de suporte, não redução específica de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? S
Rotina de higiene: PPHO.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA
G=Sim encerra no procedimento POP/PPHO.

I Controle específico de apoio e verificação? NA
Rota definida em G ou H; manter a rotina obrigatória.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q2 A implementação está comprovada? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Critério / limite** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Monitoramento** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.
Correção NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Destino do produto** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Registros e verificação** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.1.3; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros). Res. ANM 193/2024, art. 6º.

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PPHO: procedimento de higiene que padroniza a rotina; distinguir da medida operacional validada.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. Proposta anterior PPR revista para PPHO pela função específica desta frase. P=3 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

REVISÃO APPCC x PROBABILIDADE

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: Data: Repetir nome e data

CONDUÇÃO | ITEM 4.2.2 | FRASE 1

Frase: A canalização deve atender ao “Regulamento Técnico - Critérios Gerais e Classificação de Materiais para Embalagens e Equipamentos em Contato com Alimentos” (RES. RDC 91/01 ou sucessora), outros regulamentos técnicos específicos e suas alterações.

Procedimento sugerido: POP: qualificação dos materiais da canalização

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
Especificações e identificação dos materiais da canalização; documentação de adequação ao contato com alimentos. PAE e plantas/fluxograma atualizados: captação → reservatórios → envase, incluindo todas as tubulações; confrontar trajeto real, conexões e pontos de coleta.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PPR	**3 (item)**		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: contaminantes químicos ou resíduos de saneantes; partículas e corpos estranhos. Via: migração e material incompatível.	Deve existir: Qualificação documental do material. Definir responsável, frequência, critérios e registro da execução; corrigir desvios e avaliar lotes afetados.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N
Nesta frase, a medida é de base estrutural/gestão; não constitui isoladamente a barreira essencial.

B Existe medida de controle prevista? S
Obrigatória no item 4.2.2; exige comprovação de execução.

C Etapa concebida para controlar o perigo? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N
A função isolada desta frase é de suporte, não redução específica de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? N
Predomina condição de base ou verificação, não a rotina em si.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S
Condição básica de estrutura, material, capacitação ou responsabilidade.

I Controle específico de apoio e verificação? NA
Rota definida em G ou H; manter a rotina obrigatória.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q2 A implementação está comprovada? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Critério / limite** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Monitoramento** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.
Correção NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Destino do produto** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Registros e verificação** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.2.2; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros). Res. ANM 193/2024, art. 6º.

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PPR: condição básica que sustenta as barreiras do processo.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. P=3 mantido da matriz documental anterior; herdado do item, sem estimativa individual; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

REVISÃO APPCC x PROBABILIDADE

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: Data: Repetir nome e data

CONDUÇÃO | ITEM 4.2.2 | FRASE 2

Frase: As superfícies da canalização que entram em contato com a água mineral natural e com a água natural devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização.

Procedimento sugerido: POP: conservação e manutenção da canalização

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
Registros de inspeção da integridade da canalização, manutenção e correção de vazamentos; fotografias. PAE e plantas/fluxograma atualizados: captação → reservatórios → envase, incluindo todas as tubulações; confrontar trajeto real, conexões e pontos de coleta.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PPRO candidata	**3 (item)**		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos; partículas e corpos estranhos. Via: fissuras, corrosão e biofilme.	Deve existir: Integridade do trecho e manutenção. Interromper uso do circuito/linha com falha, avaliar lotes expostos e verificar a correção antes de retomar.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? S
Falha da barreira pode contaminar diretamente a água ou sua embalagem de contato.

B Existe medida de controle prevista? S
Medida exigida no item 4.2.2: integridade do trecho e manutenção.

C Etapa concebida para controlar o perigo? N
Barreira protetora ou integridade do circuito; não é etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? S
A falha permite ingresso/persistência até a água envasada.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? N
Não há purificação posterior da água; lavagem não garante remover todos os perigos da embalagem.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

I Controle específico de apoio e verificação? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? S
Controle necessário para preservar a segurança do produto.

Q2 A implementação está comprovada? ND
Obrigatório. Execução varia entre unidades; a norma não comprova implementação.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? S
Pré-análise: sob implementação, falha expõe o produto ao perigo descrito.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? ND
Não demonstrados, para todas as unidades, limite crítico validado e monitoramento oportuno.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia ND Demonstrar eficácia de integridade do trecho e manutenção.	**Critério / limite** ND Definir critério de ação e tolerância de desvio; limite crítico só se validado.	**Monitoramento** ND Definir quem, método e frequência capazes de detectar a falha a tempo.
Correção ND Interromper uso, corrigir causa e verificar antes de retomar.	**Destino do produto** ND Identificar, bloquear e dar destino seguro aos lotes expostos; não purificar água contaminada.	**Registros e verificação** ND Rastrear circuito/lote, execução, resultados, ações e verificação independente.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.2.2; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros). Res. ANM 193/2024, art. 6º.

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PPRO candidata: controle preventivo direto, sem barreira posterior de purificação da água. Confirmar após implementação demonstrada e validação por unidade; Q2=ND impede conclusão definitiva.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. Proposta anterior PC revista para PPRO pela função específica desta frase. P=3 mantido da matriz documental anterior; herdado do item, sem estimativa individual; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

REVISÃO APPCC x PROBABILIDADE

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: Data: Repetir nome e data

CONDUÇÃO | ITEM 4.2.7 | FRASE 1

Frase: A higienização da canalização deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados e de forma que garanta a manutenção das condições higiênico-sanitárias satisfatórias e minimize o risco de contaminação da água mineral natural e da água natural.

Procedimento sugerido: PPHO: execução da higienização da canalização

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
PPHO da canalização; comprovantes de capacitação dos executores; registros de execução e verificação. PAE e plantas/fluxograma atualizados: captação → reservatórios → envase, incluindo todas as tubulações; confrontar trajeto real, conexões e pontos de coleta. Laudos e tendência de bactérias heterotróficas ao longo do circuito para investigar biofilme, com ações documentadas.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PPRO candidata	**3**		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos; contaminantes químicos ou resíduos de saneantes. Via: higienização ineficaz ou residual.	Deve existir: Treinamento e execução do POP. Interromper uso do circuito/linha com falha, avaliar lotes expostos e verificar a correção antes de retomar.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? S
Falha da barreira pode contaminar diretamente a água ou sua embalagem de contato.

B Existe medida de controle prevista? S
Medida exigida no item 4.2.7: treinamento e execução do pop.

C Etapa concebida para controlar o perigo? S
Função específica de prevenir/remover a contaminação no equipamento/embalagem.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA
C=Sim encaminha à avaliação de PPRO/PCC.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA
Não percorrida após C=Sim; não se presume tratamento posterior da água.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

I Controle específico de apoio e verificação? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? S
Controle necessário para preservar a segurança do produto.

Q2 A implementação está comprovada? ND
Obrigatório. Execução varia entre unidades; a norma não comprova implementação.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? S
Pré-análise: sob implementação, falha expõe o produto ao perigo descrito.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? ND
Não demonstrados, para todas as unidades, limite crítico validado e monitoramento oportuno.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia ND Demonstrar eficácia de treinamento e execução do pop.	**Critério / limite** ND Definir critério de ação e tolerância de desvio; limite crítico só se validado.	**Monitoramento** ND Definir quem, método e frequência capazes de detectar a falha a tempo.
Correção ND Interromper uso, corrigir causa e verificar antes de retomar.	**Destino do produto** ND Identificar, bloquear e dar destino seguro aos lotes expostos; não purificar água contaminada.	**Registros e verificação** ND Rastrear circuito/lote, execução, resultados, ações e verificação independente.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.2.7; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros). Res. ANM 193/2024, art. 6º.

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PPRO candidata: controle preventivo direto, sem barreira posterior de purificação da água. Confirmar após implementação demonstrada e validação por unidade; Q2=ND impede conclusão definitiva.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. Proposta anterior PPHO revista para PPRO pela função específica desta frase. P=3 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

REVISÃO APPCC x PROBABILIDADE

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: Data: Repetir nome e data

CONDUÇÃO | ITEM 4.2.7 | FRASE 2

Frase: Devem ser mantidos registros das operações.

Procedimento sugerido: PPHO: registros da higienização

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
Planilhas de higienização com identificação da linha, data, executor e parâmetros operacionais utilizados. PAE e plantas/fluxograma atualizados: captação → reservatórios → envase, incluindo todas as tubulações; confrontar trajeto real, conexões e pontos de coleta.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PPHO	**3**		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos. Via: higienização sem rastreabilidade.	Deve existir: Registro por linha, data e captação. Definir responsável, frequência, critérios e registro da execução; corrigir desvios e avaliar lotes afetados.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, a medida é de rotina padronizada; não constitui isoladamente a barreira essencial.

B Existe medida de controle prevista? S

Obrigatória no item 4.2.7; exige comprovação de execução.

C Etapa concebida para controlar o perigo? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A função isolada desta frase é de suporte, não redução específica de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? S

Rotina de higiene: PPHO.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA

G=Sim encerra no procedimento POP/PPHO.

I Controle específico de apoio e verificação? NA

Rota definida em G ou H; manter a rotina obrigatória.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Critério / limite** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Monitoramento** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.
Correção NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Destino do produto** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Registros e verificação** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.2.7; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros). Res. ANM 193/2024, art. 6º.

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PPHO: procedimento de higiene que padroniza a rotina; distinguir da medida operacional validada.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. P=3 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

REVISÃO APPCC x PROBABILIDADE

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: Data: Repetir nome e data

CONDUÇÃO | ITEM 4.2.8 | FRASE 1

Frase: A higienização deve contemplar, quando aplicável, o desmonte da canalização e prever a freqüência de realização desta operação.

Procedimento sugerido: PPHO: desmonte para higienização

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
PPHO e cronograma de desmonte da canalização; registros de desmontagem, limpeza e remontagem. PAE e plantas/fluxograma atualizados: captação → reservatórios → envase, incluindo todas as tubulações; confrontar trajeto real, conexões e pontos de coleta. Laudos e tendência de bactérias heterotróficas ao longo do circuito para investigar biofilme, com ações documentadas.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PPRO candidata	**4**		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos. Via: incrustação não removida.	Deve existir: Desmonte periódico quando aplicável. Interromper uso do circuito/linha com falha, avaliar lotes expostos e verificar a correção antes de retomar.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? S
Falha da barreira pode contaminar diretamente a água ou sua embalagem de contato.

B Existe medida de controle prevista? S
Medida exigida no item 4.2.8: desmonte periódico quando aplicável.

C Etapa concebida para controlar o perigo? S
Função específica de prevenir/remover a contaminação no equipamento/embalagem.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA
C=Sim encaminha à avaliação de PPRO/PCC.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA
Não percorrida após C=Sim; não se presume tratamento posterior da água.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

I Controle específico de apoio e verificação? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? S
Controle necessário para preservar a segurança do produto.

Q2 A implementação está comprovada? ND
Obrigatório. Execução varia entre unidades; a norma não comprova implementação.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? S
Pré-análise: sob implementação, falha expõe o produto ao perigo descrito.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? ND
Não demonstrados, para todas as unidades, limite crítico validado e monitoramento oportuno.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia ND Demonstrar eficácia de desmonte periódico quando aplicável.	**Critério / limite** ND Definir critério de ação e tolerância de desvio; limite crítico só se validado.	**Monitoramento** ND Definir quem, método e frequência capazes de detectar a falha a tempo.
Correção ND Interromper uso, corrigir causa e verificar antes de retomar.	**Destino do produto** ND Identificar, bloquear e dar destino seguro aos lotes expostos; não purificar água contaminada.	**Registros e verificação** ND Rastrear circuito/lote, execução, resultados, ações e verificação independente.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.2.8; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros). Res. ANM 193/2024, art. 6º.

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PPRO candidata: controle preventivo direto, sem barreira posterior de purificação da água. Confirmar após implementação demonstrada e validação por unidade; Q2=ND impede conclusão definitiva.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. Proposta anterior PPHO revista para PPRO pela função específica desta frase. P=4 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

Revisor: Data: Repetir nome e data

CONDUÇÃO | ITEM 4.2.8 | FRASE 2

Frase: Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural e da água natural, devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias.

Procedimento sugerido: PPHO: revisão da higienização e remoção de incrustações

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
Registros de inspeção e detecção de incrustações; revisão do PPHO; ações corretivas e verificação dos resultados. PAE e plantas/fluxograma atualizados: captação → reservatórios → envase, incluindo todas as tubulações; confrontar trajeto real, conexões e pontos de coleta. Laudos e tendência de bactérias heterotróficas ao longo do circuito para investigar biofilme, com ações documentadas.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PPRO candidata	**4**		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos. Via: biofilme persistente no circuito.	Deve existir: Detecção da incrustação e re-CIP verificado. Interromper uso do circuito/linha com falha, avaliar lotes expostos e verificar a correção antes de retomar.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? S
Falha da barreira pode contaminar diretamente a água ou sua embalagem de contato.

B Existe medida de controle prevista? S
Medida exigida no item 4.2.8: detecção da incrustação e re-cip verificado.

C Etapa concebida para controlar o perigo? S
Função específica de prevenir/remover a contaminação no equipamento/embalagem.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA
C=Sim encaminha à avaliação de PPRO/PCC.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA
Não percorrida após C=Sim; não se presume tratamento posterior da água.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

I Controle específico de apoio e verificação? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? S
Controle necessário para preservar a segurança do produto.

Q2 A implementação está comprovada? ND
Obrigatório. Execução varia entre unidades; a norma não comprova implementação.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? S
Pré-análise: sob implementação, falha expõe o produto ao perigo descrito.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? ND
Não demonstrados, para todas as unidades, limite crítico validado e monitoramento oportuno.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia ND Demonstrar eficácia de detecção da incrustação e re-cip verificado.	**Critério / limite** ND Definir critério de ação e tolerância de desvio; limite crítico só se validado.	**Monitoramento** ND Definir quem, método e frequência capazes de detectar a falha a tempo.
Correção ND Interromper uso, corrigir causa e verificar antes de retomar.	**Destino do produto** ND Identificar, bloquear e dar destino seguro aos lotes expostos; não purificar água contaminada.	**Registros e verificação** ND Rastrear circuito/lote, execução, resultados, ações e verificação independente.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.2.8; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros). Res. ANM 193/2024, art. 6º.

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PPRO candidata: controle preventivo direto, sem barreira posterior de purificação da água. Confirmar após implementação demonstrada e validação por unidade; Q2=ND impede conclusão definitiva.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. Proposta anterior PC revista para PPRO pela função específica desta frase. P=4 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

REVISÃO APPCC x PROBABILIDADE

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: Data: Repetir nome e data

CONDUÇÃO | ITEM 4.2.9 | FRASE 1

Frase: Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização da canalização.

Procedimento sugerido: PPHO: implantação da higienização da canalização

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
PPHO específico da canalização, com versão e aprovação; registros de implantação, treinamento e execução. PAE e plantas/fluxograma atualizados: captação → reservatórios → envase, incluindo todas as tubulações; confrontar trajeto real, conexões e pontos de coleta.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PPHO	**4**		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos; contaminantes químicos ou resíduos de saneantes. Via: limpeza sem padronização.	Deve existir: POP específico da canalização. Definir responsável, frequência, critérios e registro da execução; corrigir desvios e avaliar lotes afetados.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N
Nesta frase, a medida é de rotina padronizada; não constitui isoladamente a barreira essencial.

B Existe medida de controle prevista? S
Obrigatória no item 4.2.9; exige comprovação de execução.

C Etapa concebida para controlar o perigo? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N
A função isolada desta frase é de suporte, não redução específica de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? S
Rotina de higiene: PPHO.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA
G=Sim encerra no procedimento POP/PPHO.

I Controle específico de apoio e verificação? NA
Rota definida em G ou H; manter a rotina obrigatória.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q2 A implementação está comprovada? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Critério / limite** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Monitoramento** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.
Correção NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Destino do produto** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Registros e verificação** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.2.9; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros). Res. ANM 193/2024, art. 6º.

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PPHO: procedimento de higiene que padroniza a rotina; distinguir da medida operacional validada.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. P=4 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

Revisor: Data: Repetir nome e data

CONDUÇÃO | ITEM 4.2.9 | FRASE 2

Frase: Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, freqüência e outras informações que se fizerem necessárias.

Procedimento sugerido: PPHO: parâmetros e métodos de higienização

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
PPHO com método, concentração, tempo, temperatura e frequência; fichas técnicas dos produtos e registros de controle. PAE e plantas/fluxograma atualizados: captação → reservatórios → envase, incluindo todas as tubulações; confrontar trajeto real, conexões e pontos de coleta.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PPHO	**3**		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos; contaminantes químicos ou resíduos de saneantes. Via: dosagem, contato e enxágue errados.	Deve existir: POP com concentração, tempo e método. Definir responsável, frequência, critérios e registro da execução; corrigir desvios e avaliar lotes afetados.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N
Nesta frase, a medida é de rotina padronizada; não constitui isoladamente a barreira essencial.

B Existe medida de controle prevista? S
Obrigatória no item 4.2.9; exige comprovação de execução.

C Etapa concebida para controlar o perigo? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N
A função isolada desta frase é de suporte, não redução específica de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? S
Rotina de higiene: PPHO.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA
G=Sim encerra no procedimento POP/PPHO.

I Controle específico de apoio e verificação? NA
Rota definida em G ou H; manter a rotina obrigatória.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q2 A implementação está comprovada? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Critério / limite** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Monitoramento** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.
Correção NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Destino do produto** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Registros e verificação** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.2.9; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros). Res. ANM 193/2024, art. 6º.

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PPHO: procedimento de higiene que padroniza a rotina; distinguir da medida operacional validada.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. P=3 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

REVISÃO APPCC x PROBABILIDADE

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: Data: Repetir nome e data

RESERVATÓRIOS | ITEM 4.3.2 | FRASE 1

Frase: O reservatório deve atender ao “Regulamento Técnico - Critérios Gerais e Classificação de Materiais para Embalagens e Equipamentos em Contato com Alimentos” (RES. RDC 91/01 ou sucessora), outros regulamentos técnicos específicos e suas alterações.

Procedimento sugerido: POP: qualificação dos materiais do reservatório

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
Especificações do reservatório e de seus materiais; identificação do equipamento; documentação de adequação ao contato com alimentos. PAE e plantas/fluxograma atualizados: captação → reservatórios → envase, incluindo todas as tubulações; confrontar trajeto real, conexões e pontos de coleta.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PPR	**3 (item)**		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: contaminantes químicos ou resíduos de saneantes; partículas e corpos estranhos. Via: reservatório de material impróprio.	Deve existir: Especificação e comprovação de contato. Definir responsável, frequência, critérios e registro da execução; corrigir desvios e avaliar lotes afetados.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N
Nesta frase, a medida é de base estrutural/gestão; não constitui isoladamente a barreira essencial.

B Existe medida de controle prevista? S
Obrigatória no item 4.3.2; exige comprovação de execução.

C Etapa concebida para controlar o perigo? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N
A função isolada desta frase é de suporte, não redução específica de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? N
Predomina condição de base ou verificação, não a rotina em si.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S
Condição básica de estrutura, material, capacitação ou responsabilidade.

I Controle específico de apoio e verificação? NA
Rota definida em G ou H; manter a rotina obrigatória.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q2 A implementação está comprovada? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Critério / limite** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Monitoramento** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.
Correção NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Destino do produto** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Registros e verificação** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.3.2; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros). Res. ANM 193/2024, art. 6º.

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PPR: condição básica que sustenta as barreiras do processo.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. P=3 mantido da matriz documental anterior; herdado do item, sem estimativa individual; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

Revisor: Data: Repetir nome e data

RESERVATÓRIOS | ITEM 4.3.2 | FRASE 2

Frase: As superfícies que entram em contato com a água mineral natural ou com a água natural devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização.

Procedimento sugerido: POP: conservação das superfícies do reservatório

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
Registros de inspeção interna das superfícies e manutenção do reservatório; fotografias de corrosão ou avarias. PAE e plantas/fluxograma atualizados: captação → reservatórios → envase, incluindo todas as tubulações; confrontar trajeto real, conexões e pontos de coleta.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PPRO candidata	**3 (item)**		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos; partículas e corpos estranhos. Via: incrustação e corrosão.	Deve existir: Material íntegro e superfície higienizável. Interromper uso do circuito/linha com falha, avaliar lotes expostos e verificar a correção antes de retomar.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? S
Falha da barreira pode contaminar diretamente a água ou sua embalagem de contato.

B Existe medida de controle prevista? S
Medida exigida no item 4.3.2: material íntegro e superfície higienizável.

C Etapa concebida para controlar o perigo? N
Barreira protetora ou integridade do circuito; não é etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? S
A falha permite ingresso/persistência até a água envasada.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? N
Não há purificação posterior da água; lavagem não garante remover todos os perigos da embalagem.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

I Controle específico de apoio e verificação? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? S
Controle necessário para preservar a segurança do produto.

Q2 A implementação está comprovada? ND
Obrigatório. Execução varia entre unidades; a norma não comprova implementação.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? S
Pré-análise: sob implementação, falha expõe o produto ao perigo descrito.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? ND
Não demonstrados, para todas as unidades, limite crítico validado e monitoramento oportuno.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia ND Demonstrar eficácia de material íntegro e superfície higienizável.	**Critério / limite** ND Definir critério de ação e tolerância de desvio; limite crítico só se validado.	**Monitoramento** ND Definir quem, método e frequência capazes de detectar a falha a tempo.
Correção ND Interromper uso, corrigir causa e verificar antes de retomar.	**Destino do produto** ND Identificar, bloquear e dar destino seguro aos lotes expostos; não purificar água contaminada.	**Registros e verificação** ND Rastrear circuito/lote, execução, resultados, ações e verificação independente.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.3.2; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros). Res. ANM 193/2024, art. 6º.

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PPRO candidata: controle preventivo direto, sem barreira posterior de purificação da água. Confirmar após implementação demonstrada e validação por unidade; Q2=ND impede conclusão definitiva.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. Proposta anterior PC revista para PPRO pela função específica desta frase. P=3 mantido da matriz documental anterior; herdado do item, sem estimativa individual; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

REVISÃO APPCC x PROBABILIDADE

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: Data: Repetir nome e data

RESERVATÓRIOS | ITEM 4.3.2 | FRASE 3

Frase: Devem estar em adequado estado de conservação, livres de vazamentos e permitir a inspeção interna.

Procedimento sugerido: POP: manutenção, estanqueidade e acesso à inspeção

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
Registros de inspeção, reparos e correção de vazamentos; comprovação de acesso para inspeção interna. PAE e plantas/fluxograma atualizados: captação → reservatórios → envase, incluindo todas as tubulações; confrontar trajeto real, conexões e pontos de coleta.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PPRO candidata	**3 (item)**		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos. Via: ingresso por vazamento; biofilme.	Deve existir: Inspeção, reparo e acesso ao interior. Interromper uso do circuito/linha com falha, avaliar lotes expostos e verificar a correção antes de retomar.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? S

Falha da barreira pode contaminar diretamente a água ou sua embalagem de contato.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida exigida no item 4.3.2: inspeção, reparo e acesso ao interior.

C Etapa concebida para controlar o perigo? N

Barreira protetora ou integridade do circuito; não é etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? S

A falha permite ingresso/persistência até a água envasada.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? N

Não há purificação posterior da água; lavagem não garante remover todos os perigos da embalagem.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? NA

Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? NA

Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA

Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

I Controle específico de apoio e verificação? NA

Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? S

Controle necessário para preservar a segurança do produto.

Q2 A implementação está comprovada? ND

Obrigatório. Execução varia entre unidades; a norma não comprova implementação.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? S

Pré-análise: sob implementação, falha expõe o produto ao perigo descrito.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? ND

Não demonstrados, para todas as unidades, limite crítico validado e monitoramento oportuno.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia ND Demonstrar eficácia de inspeção, reparo e acesso ao interior.	**Critério / limite** ND Definir critério de ação e tolerância de desvio; limite crítico só se validado.	**Monitoramento** ND Definir quem, método e frequência capazes de detectar a falha a tempo.
Correção ND Interromper uso, corrigir causa e verificar antes de retomar.	**Destino do produto** ND Identificar, bloquear e dar destino seguro aos lotes expostos; não purificar água contaminada.	**Registros e verificação** ND Rastrear circuito/lote, execução, resultados, ações e verificação independente.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.3.2; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros). Res. ANM 193/2024, art. 6º.

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PPRO candidata: controle preventivo direto, sem barreira posterior de purificação da água. Confirmar após implementação demonstrada e validação por unidade; Q2=ND impede conclusão definitiva.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. Proposta anterior PC revista para PPRO pela função específica desta frase. P=3 mantido da matriz documental anterior; herdado do item, sem estimativa individual; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

Revisor: Data: Repetir nome e data

RESERVATÓRIOS | ITEM 4.3.3 | FRASE 1

Frase: O reservatório deve possuir extravasor, protegido por tela milimetrada, dotado de filtro de ar microbiológico, válvula de retenção ou fecho hídrico em forma de sifão para impedir que o nível de água atinja a parte superior.

Procedimento sugerido: POP: manutenção e verificação das barreiras do reservatório

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
Esquema do extravasor e dispositivos de proteção; especificações dos filtros; registros de inspeção e manutenção. PAE e plantas/fluxograma atualizados: captação → reservatórios → envase, incluindo todas as tubulações; confrontar trajeto real, conexões e pontos de coleta.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PPRO candidata	**3**		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos. Via: ingresso por extravasor e ar.	Deve existir: Tela/filtro/válvula verificados. Interromper uso do circuito/linha com falha, avaliar lotes expostos e verificar a correção antes de retomar.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? S
Falha da barreira pode contaminar diretamente a água ou sua embalagem de contato.

B Existe medida de controle prevista? S
Medida exigida no item 4.3.3: tela/filtro/válvula verificados.

C Etapa concebida para controlar o perigo? N
Barreira protetora ou integridade do circuito; não é etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? S
A falha permite ingresso/persistência até a água envasada.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? N
Não há purificação posterior da água; lavagem não garante remover todos os perigos da embalagem.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

I Controle específico de apoio e verificação? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? S
Controle necessário para preservar a segurança do produto.

Q2 A implementação está comprovada? ND
Obrigatório. Execução varia entre unidades; a norma não comprova implementação.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? S
Pré-análise: sob implementação, falha expõe o produto ao perigo descrito.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? ND
Não demonstrados, para todas as unidades, limite crítico validado e monitoramento oportuno.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia ND Demonstrar eficácia de tela/filtro/válvula verificados.	**Critério / limite** ND Definir critério de ação e tolerância de desvio; limite crítico só se validado.	**Monitoramento** ND Definir quem, método e frequência capazes de detectar a falha a tempo.
Correção ND Interromper uso, corrigir causa e verificar antes de retomar.	**Destino do produto** ND Identificar, bloquear e dar destino seguro aos lotes expostos; não purificar água contaminada.	**Registros e verificação** ND Rastrear circuito/lote, execução, resultados, ações e verificação independente.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.3.3; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros). Res. ANM 193/2024, art. 6º.

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PPRO candidata: controle preventivo direto, sem barreira posterior de purificação da água. Confirmar após implementação demonstrada e validação por unidade; Q2=ND impede conclusão definitiva.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. Proposta anterior PC revista para PPRO pela função específica desta frase. P=3 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

Revisor: Data: Repetir nome e data

RESERVATÓRIOS | ITEM 4.3.3 | FRASE 2

Frase: Deve possuir um dispositivo para esvaziamento em nível inferior para fins de higienização e uma torneira específica para coleta de amostra, instalada no início da canalização de distribuição da água para o envase.

Procedimento sugerido: POP: dispositivos de drenagem e amostragem

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
Esquema de drenagem inferior e do ponto de amostragem; registros de inspeção e manutenção desses dispositivos. PAE e plantas/fluxograma atualizados: captação → reservatórios → envase, incluindo todas as tubulações; confrontar trajeto real, conexões e pontos de coleta. Laudos e tendência de bactérias heterotróficas ao longo do circuito para investigar biofilme, com ações documentadas.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PC	**3**		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos. Via: limpeza/coleta inviabilizada.	Deve existir: Dreno inferior e torneira de coleta. Definir responsável, frequência, critérios e registro da execução; corrigir desvios e avaliar lotes afetados.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N
Nesta frase, a medida é de verificação e apoio; não constitui isoladamente a barreira essencial.

B Existe medida de controle prevista? S
Obrigatória no item 4.3.3; exige comprovação de execução.

C Etapa concebida para controlar o perigo? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N
A função isolada desta frase é de suporte, não redução específica de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? N
Predomina condição de base ou verificação, não a rotina em si.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? N
Trata-se de verificação específica, não condição básica.

I Controle específico de apoio e verificação? S
Verificação/aceite documentado; não elimina contaminação da água.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q2 A implementação está comprovada? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Critério / limite** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Monitoramento** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.
Correção NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Destino do produto** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Registros e verificação** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.3.3; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros). Res. ANM 193/2024, art. 6º.

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PC: verificação que detecta desvios e orienta bloqueio; não descontamina água.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. Proposta anterior PPR revista para PC pela função específica desta frase. P=3 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

Revisor: Data: Repetir nome e data

RESERVATÓRIOS | ITEM 4.3.3 | FRASE 3

Frase: Os elementos filtrantes devem ser verificados e trocados na freqüência definida pelo estabelecimento industrial, sendo mantidos os registros.

Procedimento sugerido: POP: verificação e troca dos elementos filtrantes

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
Especificações dos elementos filtrantes e periodicidade estabelecida; registros de verificação e substituição. PAE e plantas/fluxograma atualizados: captação → reservatórios → envase, incluindo todas as tubulações; confrontar trajeto real, conexões e pontos de coleta. Laudos e tendência de bactérias heterotróficas ao longo do circuito para investigar biofilme, com ações documentadas.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PPRO candidata	**3**		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos. Via: falha do filtro microbiológico.	Deve existir: Troca programada, integridade e registro. Interromper uso do circuito/linha com falha, avaliar lotes expostos e verificar a correção antes de retomar.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? S
Falha da barreira pode contaminar diretamente a água ou sua embalagem de contato.

B Existe medida de controle prevista? S
Medida exigida no item 4.3.3: troca programada, integridade e registro.

C Etapa concebida para controlar o perigo? N
Barreira protetora ou integridade do circuito; não é etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? S
A falha permite ingresso/persistência até a água envasada.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? N
Não há purificação posterior da água; lavagem não garante remover todos os perigos da embalagem.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

I Controle específico de apoio e verificação? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? S
Controle necessário para preservar a segurança do produto.

Q2 A implementação está comprovada? ND
Obrigatório. Execução varia entre unidades; a norma não comprova implementação.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? S
Pré-análise: sob implementação, falha expõe o produto ao perigo descrito.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? ND
Não demonstrados, para todas as unidades, limite crítico validado e monitoramento oportuno.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia ND Demonstrar eficácia de troca programada, integridade e registro.	**Critério / limite** ND Definir critério de ação e tolerância de desvio; limite crítico só se validado.	**Monitoramento** ND Definir quem, método e frequência capazes de detectar a falha a tempo.
Correção ND Interromper uso, corrigir causa e verificar antes de retomar.	**Destino do produto** ND Identificar, bloquear e dar destino seguro aos lotes expostos; não purificar água contaminada.	**Registros e verificação** ND Rastrear circuito/lote, execução, resultados, ações e verificação independente.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.3.3; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros). Res. ANM 193/2024, art. 6º.

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PPRO candidata: controle preventivo direto, sem barreira posterior de purificação da água. Confirmar após implementação demonstrada e validação por unidade; Q2=ND impede conclusão definitiva.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. Proposta anterior PC revista para PPRO pela função específica desta frase. P=3 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

REVISÃO APPCC x PROBABILIDADE

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: Data: Repetir nome e data

RESERVATÓRIOS | ITEM 4.3.4 | FRASE 1

Frase: A inspeção visual do reservatório deve ser efetuada na freqüência definida pelo estabelecimento industrial.

Procedimento sugerido: POP: inspeção visual do reservatório

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
Cronograma de inspeção interna do reservatório; registros das inspeções, achados e providências adotadas. PAE e plantas/fluxograma atualizados: captação → reservatórios → envase, incluindo todas as tubulações; confrontar trajeto real, conexões e pontos de coleta. Laudos e tendência de bactérias heterotróficas ao longo do circuito para investigar biofilme, com ações documentadas.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PC	4		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos. Via: falha não detectada a tempo.	Deve existir: Inspeção interna programada. Definir responsável, frequência, critérios e registro da execução; corrigir desvios e avaliar lotes afetados.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N
Nesta frase, a medida é de verificação e apoio; não constitui isoladamente a barreira essencial.

B Existe medida de controle prevista? S
Obrigatória no item 4.3.4; exige comprovação de execução.

C Etapa concebida para controlar o perigo? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N
A função isolada desta frase é de suporte, não redução específica de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? N
Predomina condição de base ou verificação, não a rotina em si.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? N
Trata-se de verificação específica, não condição básica.

I Controle específico de apoio e verificação? S
Verificação/aceite documentado; não elimina contaminação da água.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q2 A implementação está comprovada? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Critério / limite** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Monitoramento** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.
Correção NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Destino do produto** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Registros e verificação** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.3.4; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros). Res. ANM 193/2024, art. 6º.

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PC: verificação que detecta desvios e orienta bloqueio; não descontamina água.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. Proposta anterior PPR revista para PC pela função específica desta frase. P=4 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

Revisor: Data: Repetir nome e data

RESERVATÓRIOS | ITEM 4.3.4 | FRASE 2

Frase: Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural e da água natural devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias.

Procedimento sugerido: PPHO: revisão da higienização e remoção de incrustações

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
Registros de inspeção e incrustações; revisão da higienização; ações corretivas e verificação da eficácia. PAE e plantas/fluxograma atualizados: captação → reservatórios → envase, incluindo todas as tubulações; confrontar trajeto real, conexões e pontos de coleta. Laudos e tendência de bactérias heterotróficas ao longo do circuito para investigar biofilme, com ações documentadas.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PPRO candidata	**4 (item)**		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos. Via: biofilme ou incrustação ativa.	Deve existir: Inspecionar, re-higienizar e liberar. Interromper uso do circuito/linha com falha, avaliar lotes expostos e verificar a correção antes de retomar.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? S
Falha da barreira pode contaminar diretamente a água ou sua embalagem de contato.

B Existe medida de controle prevista? S
Medida exigida no item 4.3.4: inspecionar, re-higienizar e liberar.

C Etapa concebida para controlar o perigo? S
Função específica de prevenir/remover a contaminação no equipamento/embalagem.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA
C=Sim encaminha à avaliação de PPRO/PCC.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA
Não percorrida após C=Sim; não se presume tratamento posterior da água.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

I Controle específico de apoio e verificação? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? S
Controle necessário para preservar a segurança do produto.

Q2 A implementação está comprovada? ND
Obrigatório. Execução varia entre unidades; a norma não comprova implementação.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? S
Pré-análise: sob implementação, falha expõe o produto ao perigo descrito.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? ND
Não demonstrados, para todas as unidades, limite crítico validado e monitoramento oportuno.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia ND Demonstrar eficácia de inspecionar, re-higienizar e liberar.	**Critério / limite** ND Definir critério de ação e tolerância de desvio; limite crítico só se validado.	**Monitoramento** ND Definir quem, método e frequência capazes de detectar a falha a tempo.
Correção ND Interromper uso, corrigir causa e verificar antes de retomar.	**Destino do produto** ND Identificar, bloquear e dar destino seguro aos lotes expostos; não purificar água contaminada.	**Registros e verificação** ND Rastrear circuito/lote, execução, resultados, ações e verificação independente.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.3.4; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros). Res. ANM 193/2024, art. 6º.

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PPRO candidata: controle preventivo direto, sem barreira posterior de purificação da água. Confirmar após implementação demonstrada e validação por unidade; Q2=ND impede conclusão definitiva.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. Proposta anterior PC revista para PPRO pela função específica desta frase. P=4 mantido da matriz documental anterior; herdado do item, sem estimativa individual; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

Revisor: Data: Repetir nome e data

RESERVATÓRIOS | ITEM 4.3.5 | FRASE 1

Frase: A higienização do reservatório deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados e de forma que garanta a manutenção das condições higiênico-sanitárias satisfatórias e minimize o risco de contaminação da água mineral natural e da água natural.

Procedimento sugerido: PPHO: execução da higienização do reservatório

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
PPHO do reservatório; comprovantes de capacitação; registros de execução e verificação da higienização. PAE e plantas/fluxograma atualizados: captação → reservatórios → envase, incluindo todas as tubulações; confrontar trajeto real, conexões e pontos de coleta. Laudos e tendência de bactérias heterotróficas ao longo do circuito para investigar biofilme, com ações documentadas.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PPRO candidata	**3**		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos; contaminantes químicos ou resíduos de saneantes. Via: limpeza ineficaz ou resíduos.	Deve existir: Higienização com equipe capacitada. Interromper uso do circuito/linha com falha, avaliar lotes expostos e verificar a correção antes de retomar.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? S
Falha da barreira pode contaminar diretamente a água ou sua embalagem de contato.

B Existe medida de controle prevista? S
Medida exigida no item 4.3.5: higienização com equipe capacitada.

C Etapa concebida para controlar o perigo? S
Função específica de prevenir/remover a contaminação no equipamento/embalagem.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA
C=Sim encaminha à avaliação de PPRO/PCC.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA
Não percorrida após C=Sim; não se presume tratamento posterior da água.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

I Controle específico de apoio e verificação? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? S
Controle necessário para preservar a segurança do produto.

Q2 A implementação está comprovada? ND
Obrigatório. Execução varia entre unidades; a norma não comprova implementação.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? S
Pré-análise: sob implementação, falha expõe o produto ao perigo descrito.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? ND
Não demonstrados, para todas as unidades, limite crítico validado e monitoramento oportuno.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia ND Demonstrar eficácia de higienização com equipe capacitada.	**Critério / limite** ND Definir critério de ação e tolerância de desvio; limite crítico só se validado.	**Monitoramento** ND Definir quem, método e frequência capazes de detectar a falha a tempo.
Correção ND Interromper uso, corrigir causa e verificar antes de retomar.	**Destino do produto** ND Identificar, bloquear e dar destino seguro aos lotes expostos; não purificar água contaminada.	**Registros e verificação** ND Rastrear circuito/lote, execução, resultados, ações e verificação independente.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.3.5; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros). Res. ANM 193/2024, art. 6º.

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PPRO candidata: controle preventivo direto, sem barreira posterior de purificação da água. Confirmar após implementação demonstrada e validação por unidade; Q2=ND impede conclusão definitiva.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. Proposta anterior PPHO revista para PPRO pela função específica desta frase. P=3 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

Revisor: Data: Repetir nome e data

RESERVATÓRIOS | ITEM 4.3.5 | FRASE 2

Frase: A higienização do reservatório deve ser registrada.

Procedimento sugerido: PPHO: registros da higienização do reservatório

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
Planilhas das higienizações do reservatório, com data, executor, produtos e parâmetros utilizados. PAE e plantas/fluxograma atualizados: captação → reservatórios → envase, incluindo todas as tubulações; confrontar trajeto real, conexões e pontos de coleta.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PPHO	**3**		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos. Via: sanitização sem comprovação.	Deve existir: Registro detalhado do ciclo. Definir responsável, frequência, critérios e registro da execução; corrigir desvios e avaliar lotes afetados.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N
Nesta frase, a medida é de rotina padronizada; não constitui isoladamente a barreira essencial.

B Existe medida de controle prevista? S
Obrigatória no item 4.3.5; exige comprovação de execução.

C Etapa concebida para controlar o perigo? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N
A função isolada desta frase é de suporte, não redução específica de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? S
Rotina de higiene: PPHO.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA
G=Sim encerra no procedimento POP/PPHO.

I Controle específico de apoio e verificação? NA
Rota definida em G ou H; manter a rotina obrigatória.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q2 A implementação está comprovada? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Critério / limite** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Monitoramento** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.
Correção NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Destino do produto** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Registros e verificação** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.3.5; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros). Res. ANM 193/2024, art. 6º.

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PPHO: procedimento de higiene que padroniza a rotina; distinguir da medida operacional validada.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. P=3 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

REVISÃO APPCC x PROBABILIDADE

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: Data: Repetir nome e data

RESERVATÓRIOS | ITEM 4.3.6 | FRASE 1

Frase: Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização do reservatório.

Procedimento sugerido: PPHO: implantação da higienização do reservatório

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
PPHO específico do reservatório, com versão e aprovação; registros de implantação e de execução. PAE e plantas/fluxograma atualizados: captação → reservatórios → envase, incluindo todas as tubulações; confrontar trajeto real, conexões e pontos de coleta.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PPHO	**3**		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos; contaminantes químicos ou resíduos de saneantes. Via: procedimentos não padronizados.	Deve existir: POP específico de reservatórios. Definir responsável, frequência, critérios e registro da execução; corrigir desvios e avaliar lotes afetados.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, a medida é de rotina padronizada; não constitui isoladamente a barreira essencial.

B Existe medida de controle prevista? S

Obrigatória no item 4.3.6; exige comprovação de execução.

C Etapa concebida para controlar o perigo? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A função isolada desta frase é de suporte, não redução específica de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? S

Rotina de higiene: PPHO.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA

G=Sim encerra no procedimento POP/PPHO.

I Controle específico de apoio e verificação? NA

Rota definida em G ou H; manter a rotina obrigatória.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Critério / limite** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Monitoramento** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.
Correção NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Destino do produto** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Registros e verificação** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.3.6; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros). Res. ANM 193/2024, art. 6º.

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PPHO: procedimento de higiene que padroniza a rotina; distinguir da medida operacional validada.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. P=3 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

Revisor: Data: Repetir nome e data

RESERVATÓRIOS | ITEM 4.3.6 | FRASE 2

Frase: Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos dos agentes químicos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, freqüência e outras informações que se fizerem necessárias.

Procedimento sugerido: PPHO: parâmetros e métodos de higienização

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
PPHO com método, concentração, tempo, temperatura e frequência; fichas técnicas dos produtos e registros de preparo e uso. PAE e plantas/fluxograma atualizados: captação → reservatórios → envase, incluindo todas as tubulações; confrontar trajeto real, conexões e pontos de coleta.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PPHO	**3**		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos; contaminantes químicos ou resíduos de saneantes. Via: concentração/contato incorretos.	Deve existir: POP parametrizado por reservatório. Definir responsável, frequência, critérios e registro da execução; corrigir desvios e avaliar lotes afetados.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N
Nesta frase, a medida é de rotina padronizada; não constitui isoladamente a barreira essencial.

B Existe medida de controle prevista? S
Obrigatória no item 4.3.6; exige comprovação de execução.

C Etapa concebida para controlar o perigo? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N
A função isolada desta frase é de suporte, não redução específica de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? S
Rotina de higiene: PPHO.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA
G=Sim encerra no procedimento POP/PPHO.

I Controle específico de apoio e verificação? NA
Rota definida em G ou H; manter a rotina obrigatória.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q2 A implementação está comprovada? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Critério / limite** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Monitoramento** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.
Correção NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Destino do produto** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Registros e verificação** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.3.6; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros). Res. ANM 193/2024, art. 6º.

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PPHO: procedimento de higiene que padroniza a rotina; distinguir da medida operacional validada.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. P=3 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

Revisor: Data: Repetir nome e data

RECEPÇÃO DE EMBALAGENS / INSUMOS | ITEM 4.5.2 | FRASE 1

Frase: A recepção das embalagens retornáveis para um novo ciclo de uso deve ser efetuada em área distinta da recepção dos demais insumos para evitar contaminação cruzada.

Procedimento sugerido: POP: segregação da recepção e organização dos fluxos

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
Leiaute e fluxos de recebimento; POP de recepção; registros de inspeção da segregação das embalagens e dos insumos.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PPR	**1**		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos. Via: contaminação cruzada na recepção.	Deve existir: Área segregada para retornáveis. Definir responsável, frequência, critérios e registro da execução; corrigir desvios e avaliar lotes afetados.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N
Nesta frase, a medida é de base estrutural/gestão; não constitui isoladamente a barreira essencial.

B Existe medida de controle prevista? S
Obrigatória no item 4.5.2; exige comprovação de execução.

C Etapa concebida para controlar o perigo? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N
A função isolada desta frase é de suporte, não redução específica de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? N
Predomina condição de base ou verificação, não a rotina em si.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S
Condição básica de estrutura, material, capacitação ou responsabilidade.

I Controle específico de apoio e verificação? NA
Rota definida em G ou H; manter a rotina obrigatória.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q2 A implementação está comprovada? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Critério / limite** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Monitoramento** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.
Correção NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Destino do produto** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Registros e verificação** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.5.2; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros).

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PPR: condição básica que sustenta as barreiras do processo.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. P=1 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

REVISÃO APPCC x PROBABILIDADE

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: Data: Repetir nome e data

RECEPÇÃO DE EMBALAGENS / INSUMOS | ITEM 4.5.3 | FRASE 1

Frase: Os insumos devem ser submetidos à inspeção no ato da recepção.

Procedimento sugerido: POP: inspeção dos insumos recebidos

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
POP e especificações para recebimento; registros de inspeção, aceitação e rejeição dos insumos.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PC	4		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos; contaminantes químicos ou resíduos de saneantes; partículas e corpos estranhos. Via: insumo contaminado ou inadequado.	Deve existir: Inspeção e aceite documentados por lote. Definir responsável, frequência, critérios e registro da execução; corrigir desvios e avaliar lotes afetados.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, a medida é de verificação e apoio; não constitui isoladamente a barreira essencial.

B Existe medida de controle prevista? S

Obrigatória no item 4.5.3; exige comprovação de execução.

C Etapa concebida para controlar o perigo? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A função isolada desta frase é de suporte, não redução específica de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

Predomina condição de base ou verificação, não a rotina em si.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? N

Trata-se de verificação específica, não condição básica.

I Controle específico de apoio e verificação? S

Verificação/aceite documentado; não elimina contaminação da água.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Critério / limite** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Monitoramento** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.
Correção NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Destino do produto** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Registros e verificação** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.5.3; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros).

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PC: verificação que detecta desvios e orienta bloqueio; não descontamina água.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. P=4 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

REVISÃO APPCC x PROBABILIDADE

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: Data: Repetir nome e data

RECEPÇÃO DE EMBALAGENS / INSUMOS | ITEM 4.5.3 | FRASE 2

Frase: Os produtos saneantes devem estar regularizados no órgão competente.

Procedimento sugerido: POP: verificação da regularização dos saneantes

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
Comprovação ou consulta de regularização dos saneantes, quando aplicável; fichas técnicas; identificação de lote e validade.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PPR	**4**		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: contaminantes químicos ou resíduos de saneantes. Via: saneante sem regularização.	Deve existir: Verificar regularização e validade. Definir responsável, frequência, critérios e registro da execução; corrigir desvios e avaliar lotes afetados.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, a medida é de base estrutural/gestão; não constitui isoladamente a barreira essencial.

B Existe medida de controle prevista? S

Obrigatória no item 4.5.3; exige comprovação de execução.

C Etapa concebida para controlar o perigo? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A função isolada desta frase é de suporte, não redução específica de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

Predomina condição de base ou verificação, não a rotina em si.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S

Condição básica de estrutura, material, capacitação ou responsabilidade.

I Controle específico de apoio e verificação? NA

Rota definida em G ou H; manter a rotina obrigatória.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Critério / limite** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Monitoramento** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.
Correção NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Destino do produto** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Registros e verificação** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.5.3; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros).

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PPR: condição básica que sustenta as barreiras do processo.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. P=4 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

Revisor: Data: Repetir nome e data

RECEPÇÃO DE EMBALAGENS / INSUMOS | ITEM 4.5.3 | FRASE 3

Frase: Quando as especificações previamente determinadas não forem atendidas, os insumos devem ser reprovados.

Procedimento sugerido: POP: reprovação dos insumos fora de especificação

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
Especificações de aceitação; registros de reprovação, bloqueio e destinação dos insumos fora de especificação.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PC	**4 (item)**		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos; contaminantes químicos ou resíduos de saneantes; partículas e corpos estranhos. Via: insumo fora de especificação.	Deve existir: Rejeição do lote e bloqueio de uso. Definir responsável, frequência, critérios e registro da execução; corrigir desvios e avaliar lotes afetados.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N
Nesta frase, a medida é de verificação e apoio; não constitui isoladamente a barreira essencial.

B Existe medida de controle prevista? S
Obrigatória no item 4.5.3; exige comprovação de execução.

C Etapa concebida para controlar o perigo? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N
A função isolada desta frase é de suporte, não redução específica de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? N
Predomina condição de base ou verificação, não a rotina em si.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? N
Trata-se de verificação específica, não condição básica.

I Controle específico de apoio e verificação? S
Verificação/aceite documentado; não elimina contaminação da água.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q2 A implementação está comprovada? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Critério / limite** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Monitoramento** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.
Correção NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Destino do produto** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Registros e verificação** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.5.3; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros).

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PC: verificação que detecta desvios e orienta bloqueio; não descontamina água.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. P=4 mantido da matriz documental anterior; herdado do item, sem estimativa individual; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

REVISÃO APPCC x PROBABILIDADE

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: Data: Repetir nome e data

RECEPÇÃO DE EMBALAGENS / INSUMOS | ITEM 4.5.4 | FRASE 1

Frase: As embalagens plásticas retornáveis recebidas para um novo ciclo de uso devem ser avaliadas individualmente quanto à aparência interna e externa, à presença de resíduos e ao odor.

Procedimento sugerido: POP: inspeção individual das embalagens retornáveis

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
Critérios e lista de verificação da inspeção individual; registros de aceitação e rejeição das embalagens retornáveis.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PPRO candidata	**1**		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos; contaminantes químicos ou resíduos de saneantes; partículas e corpos estranhos. Via: retornável com resíduos ou odor.	Deve existir: Inspeção individual interna e externa. Interromper uso do circuito/linha com falha, avaliar lotes expostos e verificar a correção antes de retomar.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? S

Falha da barreira pode contaminar diretamente a água ou sua embalagem de contato.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida exigida no item 4.5.4: inspeção individual interna e externa.

C Etapa concebida para controlar o perigo? N

Barreira protetora ou integridade do circuito; não é etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? S

A falha permite ingresso/persistência até a água envasada.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? N

Não há purificação posterior da água; lavagem não garante remover todos os perigos da embalagem.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? NA

Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? NA

Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA

Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

I Controle específico de apoio e verificação? NA

Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? S

Controle necessário para preservar a segurança do produto.

Q2 A implementação está comprovada? ND

Obrigatório. Execução varia entre unidades; a norma não comprova implementação.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? S

Pré-análise: sob implementação, falha expõe o produto ao perigo descrito.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? ND

Não demonstrados, para todas as unidades, limite crítico validado e monitoramento oportuno.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia ND Demonstrar eficácia de inspeção individual interna e externa.	**Critério / limite** ND Definir critério de ação e tolerância de desvio; limite crítico só se validado.	**Monitoramento** ND Definir quem, método e frequência capazes de detectar a falha a tempo.
Correção ND Interromper uso, corrigir causa e verificar antes de retomar.	**Destino do produto** ND Identificar, bloquear e dar destino seguro aos lotes expostos; não purificar água contaminada.	**Registros e verificação** ND Rastrear circuito/lote, execução, resultados, ações e verificação independente.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.5.4; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros).

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PPRO candidata: controle preventivo direto, sem barreira posterior de purificação da água. Confirmar após implementação demonstrada e validação por unidade; Q2=ND impede conclusão definitiva.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. P=1 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

Revisor: Data: Repetir nome e data

RECEPÇÃO DE EMBALAGENS / INSUMOS | ITEM 4.5.4 | FRASE 2

Frase: As embalagens plásticas com amassamentos, rachaduras, ranhuras, remendos, deformações internas e externas do gargalo, com alterações de odor e cor, dentre outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural ou da água natural devem ser reprovadas.

Procedimento sugerido: POP: reprovação de embalagens inadequadas

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
Critérios de reprovação de garrafões; registros de quantidade e motivo da rejeição; fotografias das alterações.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PPRO candidata	**1**		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos; contaminantes químicos ou resíduos de saneantes; partículas e corpos estranhos. Via: garrafão danificado contaminante.	Deve existir: Rejeição de embalagem alterada. Interromper uso do circuito/linha com falha, avaliar lotes expostos e verificar a correção antes de retomar.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? S
Falha da barreira pode contaminar diretamente a água ou sua embalagem de contato.

B Existe medida de controle prevista? S
Medida exigida no item 4.5.4: rejeição de embalagem alterada.

C Etapa concebida para controlar o perigo? N
Barreira protetora ou integridade do circuito; não é etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? S
A falha permite ingresso/persistência até a água envasada.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? N
Não há purificação posterior da água; lavagem não garante remover todos os perigos da embalagem.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

I Controle específico de apoio e verificação? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? S
Controle necessário para preservar a segurança do produto.

Q2 A implementação está comprovada? ND
Obrigatório. Execução varia entre unidades; a norma não comprova implementação.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? S
Pré-análise: sob implementação, falha expõe o produto ao perigo descrito.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? ND
Não demonstrados, para todas as unidades, limite crítico validado e monitoramento oportuno.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia ND Demonstrar eficácia de rejeição de embalagem alterada.	**Critério / limite** ND Definir critério de ação e tolerância de desvio; limite crítico só se validado.	**Monitoramento** ND Definir quem, método e frequência capazes de detectar a falha a tempo.
Correção ND Interromper uso, corrigir causa e verificar antes de retomar.	**Destino do produto** ND Identificar, bloquear e dar destino seguro aos lotes expostos; não purificar água contaminada.	**Registros e verificação** ND Rastrear circuito/lote, execução, resultados, ações e verificação independente.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.5.4; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros).

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PPRO candidata: controle preventivo direto, sem barreira posterior de purificação da água. Confirmar após implementação demonstrada e validação por unidade; Q2=ND impede conclusão definitiva.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. P=1 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

REVISÃO APPCC x PROBABILIDADE

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: Data: Repetir nome e data

RECEPÇÃO DE EMBALAGENS / INSUMOS | ITEM 4.5.6 | FRASE 1

Frase: Os insumos reprovados na recepção devem ser imediatamente devolvidos ao fornecedor ou distribuidor e, quando não for possível, devem ser devidamente identificados e armazenados separadamente até o seu destino final, sendo esse destino registrado em documento datado e assinado pelo funcionário responsável.

Procedimento sugerido: POP: identificação, segregação e destinação de insumos

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
Registros de identificação, segregação, devolução ou destinação, com data e identificação do responsável.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PC	4		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos; contaminantes químicos ou resíduos de saneantes; partículas e corpos estranhos. Via: retorno de insumos rejeitados.	Deve existir: Identificar, segregar e dar destino. Definir responsável, frequência, critérios e registro da execução; corrigir desvios e avaliar lotes afetados.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, a medida é de verificação e apoio; não constitui isoladamente a barreira essencial.

B Existe medida de controle prevista? S

Obrigatória no item 4.5.6; exige comprovação de execução.

C Etapa concebida para controlar o perigo? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A função isolada desta frase é de suporte, não redução específica de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

Predomina condição de base ou verificação, não a rotina em si.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? N

Trata-se de verificação específica, não condição básica.

I Controle específico de apoio e verificação? S

Verificação/aceite documentado; não elimina contaminação da água.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Critério / limite** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Monitoramento** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.
Correção NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Destino do produto** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Registros e verificação** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.5.6; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros).

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PC: verificação que detecta desvios e orienta bloqueio; não descontamina água.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. P=4 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

REVISÃO APPCC x PROBABILIDADE

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: Data: Repetir nome e data

RECEPÇÃO DE EMBALAGENS / INSUMOS | ITEM 4.5.8 | FRASE 1

Frase: Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes à operação de recepção das embalagens.

Procedimento sugerido: POP: implantação da rotina de recepção

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
POP de recepção com versão e aprovação; registros de treinamento e de execução da rotina.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
POP	**3**		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos; contaminantes químicos ou resíduos de saneantes; partículas e corpos estranhos. Via: inspeção sem rotina definida.	Deve existir: POP de recepção. Definir responsável, frequência, critérios e registro da execução; corrigir desvios e avaliar lotes afetados.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, a medida é de rotina padronizada; não constitui isoladamente a barreira essencial.

B Existe medida de controle prevista? S

Obrigatória no item 4.5.8; exige comprovação de execução.

C Etapa concebida para controlar o perigo? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A função isolada desta frase é de suporte, não redução específica de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? S

Rotina operacional sem foco em higiene: POP.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA

G=Sim encerra no procedimento POP/PPHO.

I Controle específico de apoio e verificação? NA

Rota definida em G ou H; manter a rotina obrigatória.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Critério / limite** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Monitoramento** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.
Correção NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Destino do produto** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Registros e verificação** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.5.8; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros).

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

POP: procedimento operacional sem foco em higiene; padroniza execução e decisões.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. Proposta anterior PPR revista para POP pela função específica desta frase. P=3 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

Revisor: Data: Repetir nome e data

RECEPÇÃO DE EMBALAGENS / INSUMOS | ITEM 4.5.8 | FRASE 2

Frase: Os POP devem conter informações sobre: inspeção individual, aceitação e reprovação de embalagens, destino final das embalagens reprovadas e outras informações que se fizerem necessárias.

Procedimento sugerido: POP: critérios de aceitação, rejeição e destinação

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
POP com critérios de inspeção, aceitação, reprovação e destinação; registros correspondentes às operações.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
POP	**3**		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos; contaminantes químicos ou resíduos de saneantes; partículas e corpos estranhos. Via: critérios ambíguos de recebimento.	Deve existir: POP com critérios e destino final. Definir responsável, frequência, critérios e registro da execução; corrigir desvios e avaliar lotes afetados.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N
Nesta frase, a medida é de rotina padronizada; não constitui isoladamente a barreira essencial.

B Existe medida de controle prevista? S
Obrigatória no item 4.5.8; exige comprovação de execução.

C Etapa concebida para controlar o perigo? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N
A função isolada desta frase é de suporte, não redução específica de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? S
Rotina operacional sem foco em higiene: POP.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA
G=Sim encerra no procedimento POP/PPHO.

I Controle específico de apoio e verificação? NA
Rota definida em G ou H; manter a rotina obrigatória.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q2 A implementação está comprovada? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Critério / limite** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Monitoramento** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.
Correção NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Destino do produto** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Registros e verificação** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.5.8; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros).

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

POP: procedimento operacional sem foco em higiene; padroniza execução e decisões.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. Proposta anterior PPR revista para POP pela função específica desta frase. P=3 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

REVISÃO APPCC x PROBABILIDADE

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: Data: Repetir nome e data

HIGIENIZAÇÃO DE EMBALAGENS | ITEM 4.6.3 | FRASE 1

Frase: As embalagens de primeiro uso, quando não fabricadas no próprio estabelecimento industrial, devem ser submetidas ao enxágüe em maquinário automático, utilizando-se solução desinfetante, exceto as embalagens descartáveis do tipo copo.

Procedimento sugerido: PPHO: enxágue e desinfecção das embalagens de primeiro uso

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
PPHO de enxágue e desinfecção; especificações operacionais do equipamento; registros de execução e controle.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PPRO candidata	**3**		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos; contaminantes químicos ou resíduos de saneantes. Via: embalagem nova contaminada/residual.	Deve existir: Enxágue/desinfecção automática validada. Interromper uso do circuito/linha com falha, avaliar lotes expostos e verificar a correção antes de retomar.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? S
Falha da barreira pode contaminar diretamente a água ou sua embalagem de contato.

B Existe medida de controle prevista? S
Medida exigida no item 4.6.3: enxágue/desinfecção automática validada.

C Etapa concebida para controlar o perigo? S
Função específica de prevenir/remover a contaminação no equipamento/embalagem.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA
C=Sim encaminha à avaliação de PPRO/PCC.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA
Não percorrida após C=Sim; não se presume tratamento posterior da água.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

I Controle específico de apoio e verificação? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? S
Controle necessário para preservar a segurança do produto.

Q2 A implementação está comprovada? ND
Obrigatório. Execução varia entre unidades; a norma não comprova implementação.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? S
Pré-análise: sob implementação, falha expõe o produto ao perigo descrito.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? ND
Não demonstrados, para todas as unidades, limite crítico validado e monitoramento oportuno.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia ND Demonstrar eficácia de enxágue/desinfecção automática validada.	**Critério / limite** ND Definir critério de ação e tolerância de desvio; limite crítico só se validado.	**Monitoramento** ND Definir quem, método e frequência capazes de detectar a falha a tempo.
Correção ND Interromper uso, corrigir causa e verificar antes de retomar.	**Destino do produto** ND Identificar, bloquear e dar destino seguro aos lotes expostos; não purificar água contaminada.	**Registros e verificação** ND Rastrear circuito/lote, execução, resultados, ações e verificação independente.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.6.3; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros).

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PPRO candidata: controle preventivo direto, sem barreira posterior de purificação da água. Confirmar após implementação demonstrada e validação por unidade; Q2=ND impede conclusão definitiva.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. Proposta anterior PPR revista para PPRO pela função específica desta frase. P=3 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação. Confirmar aplicabilidade à tecnologia/apresentação; justificar NA por linha, sem generalizar exceções.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

REVISÃO APPCC x PROBABILIDADE

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: Data: Repetir nome e data

HIGIENIZAÇÃO DE EMBALAGENS | ITEM 4.6.4 | FRASE 1

Frase: As embalagens retornadas para um novo ciclo de uso, antes da etapa de higienização automática, devem ser submetidas à pré-lavagem para a remoção do rótulo, dos resíduos da substância adesiva e das sujidades das superfícies interna e externa.

Procedimento sugerido: PPHO: pré-lavagem das embalagens retornáveis

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
PPHO de pré-lavagem; registros de limpeza, remoção de resíduos e renovação das soluções utilizadas.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PPHO	2		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos; partículas e corpos estranhos. Via: adesivo e sujidades remanescentes.	Deve existir: Pré-lavagem com remoção de resíduos. Definir responsável, frequência, critérios e registro da execução; corrigir desvios e avaliar lotes afetados.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, a medida é de rotina padronizada; não constitui isoladamente a barreira essencial.

B Existe medida de controle prevista? S

Obrigatória no item 4.6.4; exige comprovação de execução.

C Etapa concebida para controlar o perigo? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A função isolada desta frase é de suporte, não redução específica de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? S

Rotina de higiene: PPHO.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA

G=Sim encerra no procedimento POP/PPHO.

I Controle específico de apoio e verificação? NA

Rota definida em G ou H; manter a rotina obrigatória.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Critério / limite** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Monitoramento** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.
Correção NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Destino do produto** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Registros e verificação** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.6.4; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros).

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PPHO: procedimento de higiene que padroniza a rotina; distinguir da medida operacional validada.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. P=2 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

Revisor: Data: Repetir nome e data

HIGIENIZAÇÃO DE EMBALAGENS | ITEM 4.6.5 | FRASE 1

Frase: As embalagens retornadas para um novo ciclo de uso devem ser submetidas à limpeza e desinfecção em maquinário automático.

Procedimento sugerido: PPHO: limpeza e desinfecção das embalagens retornáveis

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
PPHO da lavadora; documentação de qualificação e validação do processo; registros dos ciclos e parâmetros de operação.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PPRO candidata	**3**		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos. Via: lavagem/desinfecção incompleta.	Deve existir: Lavadora: jatos, dose, tempo, contato. Interromper uso do circuito/linha com falha, avaliar lotes expostos e verificar a correção antes de retomar.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? S
Falha da barreira pode contaminar diretamente a água ou sua embalagem de contato.

B Existe medida de controle prevista? S
Medida exigida no item 4.6.5: lavadora: jatos, dose, tempo, contato.

C Etapa concebida para controlar o perigo? S
Função específica de prevenir/remover a contaminação no equipamento/embalagem.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA
C=Sim encaminha à avaliação de PPRO/PCC.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA
Não percorrida após C=Sim; não se presume tratamento posterior da água.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

I Controle específico de apoio e verificação? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? S
Controle necessário para preservar a segurança do produto.

Q2 A implementação está comprovada? ND
Obrigatório. Execução varia entre unidades; a norma não comprova implementação.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? S
Pré-análise: sob implementação, falha expõe o produto ao perigo descrito.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? ND
Não demonstrados, para todas as unidades, limite crítico validado e monitoramento oportuno.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia ND Demonstrar eficácia de lavadora: jatos, dose, tempo, contato.	**Critério / limite** ND Definir critério de ação e tolerância de desvio; limite crítico só se validado.	**Monitoramento** ND Definir quem, método e frequência capazes de detectar a falha a tempo.
Correção ND Interromper uso, corrigir causa e verificar antes de retomar.	**Destino do produto** ND Identificar, bloquear e dar destino seguro aos lotes expostos; não purificar água contaminada.	**Registros e verificação** ND Rastrear circuito/lote, execução, resultados, ações e verificação independente.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.6.5; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros).

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PPRO candidata: controle preventivo direto, sem barreira posterior de purificação da água. Confirmar após implementação demonstrada e validação por unidade; Q2=ND impede conclusão definitiva.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. P=3 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação. Confirmar aplicabilidade à tecnologia/apresentação; justificar NA por linha, sem generalizar exceções.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

REVISÃO APPCC x PROBABILIDADE

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: Data: Repetir nome e data

HIGIENIZAÇÃO DE EMBALAGENS | ITEM 4.6.6 | FRASE 1

Frase: O enxágüe das embalagens retornadas para um novo ciclo de uso deve garantir a eliminação dos resíduos dos produtos químicos utilizados na higienização.

Procedimento sugerido: PPHO: enxágue para eliminação de resíduos de saneantes

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
PPHO e parâmetros de enxágue; registros de execução e de controle dos resíduos dos produtos utilizados.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PPRO candidata	**3**		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: contaminantes químicos ou resíduos de saneantes. Via: resíduos de saneantes em garrafões.	Deve existir: Enxágue final conforme método validado. Interromper uso do circuito/linha com falha, avaliar lotes expostos e verificar a correção antes de retomar.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? S
Falha da barreira pode contaminar diretamente a água ou sua embalagem de contato.

B Existe medida de controle prevista? S
Medida exigida no item 4.6.6: enxágue final conforme método validado.

C Etapa concebida para controlar o perigo? S
Função específica de prevenir/remover a contaminação no equipamento/embalagem.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA
C=Sim encaminha à avaliação de PPRO/PCC.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA
Não percorrida após C=Sim; não se presume tratamento posterior da água.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

I Controle específico de apoio e verificação? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? S
Controle necessário para preservar a segurança do produto.

Q2 A implementação está comprovada? ND
Obrigatório. Execução varia entre unidades; a norma não comprova implementação.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? S
Pré-análise: sob implementação, falha expõe o produto ao perigo descrito.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? ND
Não demonstrados, para todas as unidades, limite crítico validado e monitoramento oportuno.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia ND Demonstrar eficácia de enxágue final conforme método validado.	**Critério / limite** ND Definir critério de ação e tolerância de desvio; limite crítico só se validado.	**Monitoramento** ND Definir quem, método e frequência capazes de detectar a falha a tempo.
Correção ND Interromper uso, corrigir causa e verificar antes de retomar.	**Destino do produto** ND Identificar, bloquear e dar destino seguro aos lotes expostos; não purificar água contaminada.	**Registros e verificação** ND Rastrear circuito/lote, execução, resultados, ações e verificação independente.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.6.6; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros).

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PPRO candidata: controle preventivo direto, sem barreira posterior de purificação da água. Confirmar após implementação demonstrada e validação por unidade; Q2=ND impede conclusão definitiva.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. P=3 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

REVISÃO APPCC x PROBABILIDADE

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: Data: Repetir nome e data

HIGIENIZAÇÃO DE EMBALAGENS | ITEM 4.6.6 | FRASE 2

Frase: A ausência desses resíduos deve ser comprovada por testes indicadores.

Procedimento sugerido: PPHO: verificação dos resíduos da higienização

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
Procedimento do teste indicador; registros dos resultados, horários, responsáveis e ações diante de desvios.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PC	3		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: contaminantes químicos ou resíduos de saneantes. Via: residual químico não detectado.	Deve existir: Teste indicador por linha/lote. Definir responsável, frequência, critérios e registro da execução; corrigir desvios e avaliar lotes afetados.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, a medida é de verificação e apoio; não constitui isoladamente a barreira essencial.

B Existe medida de controle prevista? S

Obrigatória no item 4.6.6; exige comprovação de execução.

C Etapa concebida para controlar o perigo? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A função isolada desta frase é de suporte, não redução específica de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

Predomina condição de base ou verificação, não a rotina em si.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? N

Trata-se de verificação específica, não condição básica.

I Controle específico de apoio e verificação? S

Verificação/aceite documentado; não elimina contaminação da água.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Critério / limite** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Monitoramento** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.
Correção NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Destino do produto** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Registros e verificação** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.6.6; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros).

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PC: verificação que detecta desvios e orienta bloqueio; não descontamina água.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. Proposta anterior PPRO revista para PC pela função específica desta frase. P=3 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

REVISÃO APPCC x PROBABILIDADE

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: Data: Repetir nome e data

HIGIENIZAÇÃO DE EMBALAGENS | ITEM 4.6.7 | FRASE 1

Frase: O enxágüe final das embalagens retornadas para um novo ciclo de uso e daquelas de primeiro uso deve ser feito com a água mineral natural ou com a água natural a ser envasada, exceto as embalagens descartáveis do tipo copo.

Procedimento sugerido: PPHO: enxágue final das embalagens

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
PPHO do enxágue final e identificação da água utilizada; registros operacionais e de verificação dos bicos.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PPRO candidata	**3**		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos; contaminantes químicos ou resíduos de saneantes. Via: enxágue inadequado da embalagem.	Deve existir: Enxágue com a própria água envasada. Interromper uso do circuito/linha com falha, avaliar lotes expostos e verificar a correção antes de retomar.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? S

Falha da barreira pode contaminar diretamente a água ou sua embalagem de contato.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida exigida no item 4.6.7: enxágue com a própria água envasada.

C Etapa concebida para controlar o perigo? S

Função específica de prevenir/remover a contaminação no equipamento/embalagem.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA

C=Sim encaminha à avaliação de PPRO/PCC.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Não percorrida após C=Sim; não se presume tratamento posterior da água.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? NA

Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? NA

Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA

Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

I Controle específico de apoio e verificação? NA

Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? S

Controle necessário para preservar a segurança do produto.

Q2 A implementação está comprovada? ND

Obrigatório. Execução varia entre unidades; a norma não comprova implementação.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? S

Pré-análise: sob implementação, falha expõe o produto ao perigo descrito.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? ND

Não demonstrados, para todas as unidades, limite crítico validado e monitoramento oportuno.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia ND Demonstrar eficácia de enxágue com a própria água envasada.	**Critério / limite** ND Definir critério de ação e tolerância de desvio; limite crítico só se validado.	**Monitoramento** ND Definir quem, método e frequência capazes de detectar a falha a tempo.
Correção ND Interromper uso, corrigir causa e verificar antes de retomar.	**Destino do produto** ND Identificar, bloquear e dar destino seguro aos lotes expostos; não purificar água contaminada.	**Registros e verificação** ND Rastrear circuito/lote, execução, resultados, ações e verificação independente.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.6.7; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros).

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PPRO candidata: controle preventivo direto, sem barreira posterior de purificação da água. Confirmar após implementação demonstrada e validação por unidade; Q2=ND impede conclusão definitiva.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. P=3 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

REVISÃO APPCC x PROBABILIDADE

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: Data: Repetir nome e data

HIGIENIZAÇÃO DE EMBALAGENS | ITEM 4.6.8 | FRASE 1

Frase: As tampas das embalagens não devem ser veículos de contaminação da água mineral natural e da água natural.

Procedimento sugerido: PPHO: controle da higiene das tampas

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
Procedimento de controle higiênico das tampas; qualificação de fornecedores; laudos e registros de armazenamento e manuseio.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PPRO candidata	**3**		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos. Via: contaminação das tampas.	Deve existir: Higienização e proteção do abastecimento. Interromper uso do circuito/linha com falha, avaliar lotes expostos e verificar a correção antes de retomar.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? S

Falha da barreira pode contaminar diretamente a água ou sua embalagem de contato.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida exigida no item 4.6.8: higienização e proteção do abastecimento.

C Etapa concebida para controlar o perigo? S

Função específica de prevenir/remover a contaminação no equipamento/embalagem.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA

C=Sim encaminha à avaliação de PPRO/PCC.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Não percorrida após C=Sim; não se presume tratamento posterior da água.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? NA

Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? NA

Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA

Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

I Controle específico de apoio e verificação? NA

Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? S

Controle necessário para preservar a segurança do produto.

Q2 A implementação está comprovada? ND

Obrigatório. Execução varia entre unidades; a norma não comprova implementação.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? S

Pré-análise: sob implementação, falha expõe o produto ao perigo descrito.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? ND

Não demonstrados, para todas as unidades, limite crítico validado e monitoramento oportuno.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia ND Demonstrar eficácia de higienização e proteção do abastecimento.	**Critério / limite** ND Definir critério de ação e tolerância de desvio; limite crítico só se validado.	**Monitoramento** ND Definir quem, método e frequência capazes de detectar a falha a tempo.
Correção ND Interromper uso, corrigir causa e verificar antes de retomar.	**Destino do produto** ND Identificar, bloquear e dar destino seguro aos lotes expostos; não purificar água contaminada.	**Registros e verificação** ND Rastrear circuito/lote, execução, resultados, ações e verificação independente.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.6.8; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros).

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PPRO candidata: controle preventivo direto, sem barreira posterior de purificação da água. Confirmar após implementação demonstrada e validação por unidade; Q2=ND impede conclusão definitiva.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. P=3 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação. Confirmar aplicabilidade à tecnologia/apresentação; justificar NA por linha, sem generalizar exceções.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

REVISÃO APPCC x PROBABILIDADE

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: Data: Repetir nome e data

HIGIENIZAÇÃO DE EMBALAGENS | ITEM 4.6.9 | FRASE 1

Frase: O transporte das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser realizado imediatamente.

Procedimento sugerido: POP: transferência das embalagens após a higienização

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
POP de transferência das embalagens; registros de paradas e inspeção das condições de proteção do trajeto.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
POP	2		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos; partículas e corpos estranhos. Via: exposição entre lavagem e envase.	Deve existir: Transferência imediata e protegida. Definir responsável, frequência, critérios e registro da execução; corrigir desvios e avaliar lotes afetados.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, a medida é de rotina padronizada; não constitui isoladamente a barreira essencial.

B Existe medida de controle prevista? S

Obrigatória no item 4.6.9; exige comprovação de execução.

C Etapa concebida para controlar o perigo? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A função isolada desta frase é de suporte, não redução específica de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? S

Rotina operacional sem foco em higiene: POP.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA

G=Sim encerra no procedimento POP/PPHO.

I Controle específico de apoio e verificação? NA

Rota definida em G ou H; manter a rotina obrigatória.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Critério / limite** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Monitoramento** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.
Correção NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Destino do produto** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Registros e verificação** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.6.9; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros).

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

POP: procedimento operacional sem foco em higiene; padroniza execução e decisões.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. Proposta anterior PPR revista para POP pela função específica desta frase. P=2 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

REVISÃO APPCC x PROBABILIDADE

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: Data: Repetir nome e data

HIGIENIZAÇÃO DE EMBALAGENS | ITEM 4.6.9 | FRASE 2

Frase: A saída do equipamento de higienização das embalagens deve estar posicionada próxima à sala de envase para evitar que as embalagens circulem em ambiente aberto.

Procedimento sugerido: POP: posicionamento da saída da lavadora

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
Leiaute do trajeto entre lavadora e sala de envase; registros de inspeção do posicionamento e da proteção.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PPR	2		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos; partículas e corpos estranhos. Via: exposição ao ambiente externo.	Deve existir: Esteira próxima à sala de envase. Definir responsável, frequência, critérios e registro da execução; corrigir desvios e avaliar lotes afetados.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, a medida é de base estrutural/gestão; não constitui isoladamente a barreira essencial.

B Existe medida de controle prevista? S

Obrigatória no item 4.6.9; exige comprovação de execução.

C Etapa concebida para controlar o perigo? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A função isolada desta frase é de suporte, não redução específica de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

Predomina condição de base ou verificação, não a rotina em si.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S

Condição básica de estrutura, material, capacitação ou responsabilidade.

I Controle específico de apoio e verificação? NA

Rota definida em G ou H; manter a rotina obrigatória.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Critério / limite** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Monitoramento** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.
Correção NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Destino do produto** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Registros e verificação** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.6.9; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros).

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PPR: condição básica que sustenta as barreiras do processo.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. P=2 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

Revisor: Data: Repetir nome e data

HIGIENIZAÇÃO DE EMBALAGENS | ITEM 4.6.9 | FRASE 3

Frase: Quando não for possível, as esteiras devem ser protegidas por cobertura.

Procedimento sugerido: POP: conservação da cobertura de proteção das esteiras

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
Especificação ou desenho da cobertura das esteiras; registros de inspeção, conservação e manutenção.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PPRO candidata	**2 (item)**		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos; partículas e corpos estranhos. Via: contato com ambiente aberto.	Deve existir: Cobertura íntegra do túnel de esteira. Interromper uso do circuito/linha com falha, avaliar lotes expostos e verificar a correção antes de retomar.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? S
Falha da barreira pode contaminar diretamente a água ou sua embalagem de contato.

B Existe medida de controle prevista? S
Medida exigida no item 4.6.9: cobertura íntegra do túnel de esteira.

C Etapa concebida para controlar o perigo? N
Barreira protetora ou integridade do circuito; não é etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? S
A falha permite ingresso/persistência até a água envasada.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? N
Não há purificação posterior da água; lavagem não garante remover todos os perigos da embalagem.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

I Controle específico de apoio e verificação? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? S
Controle necessário para preservar a segurança do produto.

Q2 A implementação está comprovada? ND
Obrigatório. Execução varia entre unidades; a norma não comprova implementação.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? S
Pré-análise: sob implementação, falha expõe o produto ao perigo descrito.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? ND
Não demonstrados, para todas as unidades, limite crítico validado e monitoramento oportuno.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia ND Demonstrar eficácia de cobertura íntegra do túnel de esteira.	**Critério / limite** ND Definir critério de ação e tolerância de desvio; limite crítico só se validado.	**Monitoramento** ND Definir quem, método e frequência capazes de detectar a falha a tempo.
Correção ND Interromper uso, corrigir causa e verificar antes de retomar.	**Destino do produto** ND Identificar, bloquear e dar destino seguro aos lotes expostos; não purificar água contaminada.	**Registros e verificação** ND Rastrear circuito/lote, execução, resultados, ações e verificação independente.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.6.9; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros).

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PPRO candidata: controle preventivo direto, sem barreira posterior de purificação da água. Confirmar após implementação demonstrada e validação por unidade; Q2=ND impede conclusão definitiva.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. Proposta anterior PC revista para PPRO pela função específica desta frase. P=2 mantido da matriz documental anterior; herdado do item, sem estimativa individual; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

Revisor: Data: Repetir nome e data

HIGIENIZAÇÃO DE EMBALAGENS | ITEM 4.6.10 | FRASE 1

Frase: A passagem das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser feita por meio de abertura destinada exclusivamente para este fim, não sendo permitido o transporte manual das embalagens.

Procedimento sugerido: POP: fluxo de transferência para a sala de envase

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
Leiaute da passagem exclusiva; POP de transferência; registros de inspeção do fluxo de embalagens.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
POP	**2**		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos. Via: manuseio manual pós-lavagem.	Deve existir: Passagem dedicada e automatizada. Definir responsável, frequência, critérios e registro da execução; corrigir desvios e avaliar lotes afetados.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N
Nesta frase, a medida é de rotina padronizada; não constitui isoladamente a barreira essencial.

B Existe medida de controle prevista? S
Obrigatória no item 4.6.10; exige comprovação de execução.

C Etapa concebida para controlar o perigo? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N
A função isolada desta frase é de suporte, não redução específica de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? S
Rotina operacional sem foco em higiene: POP.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA
G=Sim encerra no procedimento POP/PPHO.

I Controle específico de apoio e verificação? NA
Rota definida em G ou H; manter a rotina obrigatória.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q2 A implementação está comprovada? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Critério / limite** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Monitoramento** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.
Correção NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Destino do produto** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Registros e verificação** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.6.10; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros).

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

POP: procedimento operacional sem foco em higiene; padroniza execução e decisões.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. Proposta anterior PPR revista para POP pela função específica desta frase. P=2 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

REVISÃO APPCC x PROBABILIDADE

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: Data: Repetir nome e data

HIGIENIZAÇÃO DE EMBALAGENS | ITEM 4.6.10 | FRASE 2

Frase: Essa abertura deve ser dimensionada somente para permitir a passagem das embalagens e permanecer fechada durante a paralisação do processo de envase.

Procedimento sugerido: POP: dimensionamento e fechamento das aberturas

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
Especificação das aberturas; registros de inspeção do fechamento nas paradas e de manutenção dos dispositivos.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PPRO candidata	**2**		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos. Via: entrada pelo vão da passagem.	Deve existir: Abertura dimensionada e fechada. Interromper uso do circuito/linha com falha, avaliar lotes expostos e verificar a correção antes de retomar.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? S

Falha da barreira pode contaminar diretamente a água ou sua embalagem de contato.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida exigida no item 4.6.10: abertura dimensionada e fechada.

C Etapa concebida para controlar o perigo? N

Barreira protetora ou integridade do circuito; não é etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? S

A falha permite ingresso/persistência até a água envasada.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? N

Não há purificação posterior da água; lavagem não garante remover todos os perigos da embalagem.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? NA

Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? NA

Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA

Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

I Controle específico de apoio e verificação? NA

Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? S

Controle necessário para preservar a segurança do produto.

Q2 A implementação está comprovada? ND

Obrigatório. Execução varia entre unidades; a norma não comprova implementação.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? S

Pré-análise: sob implementação, falha expõe o produto ao perigo descrito.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? ND

Não demonstrados, para todas as unidades, limite crítico validado e monitoramento oportuno.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia ND Demonstrar eficácia de abertura dimensionada e fechada.	**Critério / limite** ND Definir critério de ação e tolerância de desvio; limite crítico só se validado.	**Monitoramento** ND Definir quem, método e frequência capazes de detectar a falha a tempo.
Correção ND Interromper uso, corrigir causa e verificar antes de retomar.	**Destino do produto** ND Identificar, bloquear e dar destino seguro aos lotes expostos; não purificar água contaminada.	**Registros e verificação** ND Rastrear circuito/lote, execução, resultados, ações e verificação independente.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.6.10; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros).

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PPRO candidata: controle preventivo direto, sem barreira posterior de purificação da água. Confirmar após implementação demonstrada e validação por unidade; Q2=ND impede conclusão definitiva.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. Proposta anterior PPR revista para PPRO pela função específica desta frase. P=2 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

Revisor: Data: Repetir nome e data

HIGIENIZAÇÃO DE EMBALAGENS | ITEM 4.6.11 | FRASE 1

Frase: As operações de limpeza e desinfecção das embalagens devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados, seguindo procedimentos que assegurem condições higiênico-sanitárias satisfatórias.

Procedimento sugerido: PPHO: execução da limpeza e desinfecção por equipe capacitada

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
PPHO das embalagens; comprovantes de capacitação dos executores; registros de treinamento e execução.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PPHO	**3**		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos; contaminantes químicos ou resíduos de saneantes. Via: higienização mal executada.	Deve existir: Equipe treinada e protocolo de higiene. Definir responsável, frequência, critérios e registro da execução; corrigir desvios e avaliar lotes afetados.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N
Nesta frase, a medida é de rotina padronizada; não constitui isoladamente a barreira essencial.

B Existe medida de controle prevista? S
Obrigatória no item 4.6.11; exige comprovação de execução.

C Etapa concebida para controlar o perigo? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N
A função isolada desta frase é de suporte, não redução específica de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? S
Rotina de higiene: PPHO.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA
G=Sim encerra no procedimento POP/PPHO.

I Controle específico de apoio e verificação? NA
Rota definida em G ou H; manter a rotina obrigatória.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q2 A implementação está comprovada? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Critério / limite** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Monitoramento** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.
Correção NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Destino do produto** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Registros e verificação** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.6.11; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros).

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PPHO: procedimento de higiene que padroniza a rotina; distinguir da medida operacional validada.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. P=3 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

Revisor: Data: Repetir nome e data

HIGIENIZAÇÃO DE EMBALAGENS | ITEM 4.6.12 | FRASE 1

Frase: Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização das embalagens.

Procedimento sugerido: PPHO: implantação da higienização das embalagens

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
PPHO da higienização das embalagens, com versão e aprovação; registros de implantação, treinamento e execução.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PPHO	**4**		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos; contaminantes químicos ou resíduos de saneantes. Via: higienização sem padronização.	Deve existir: POP de higienização das embalagens. Definir responsável, frequência, critérios e registro da execução; corrigir desvios e avaliar lotes afetados.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N
Nesta frase, a medida é de rotina padronizada; não constitui isoladamente a barreira essencial.

B Existe medida de controle prevista? S
Obrigatória no item 4.6.12; exige comprovação de execução.

C Etapa concebida para controlar o perigo? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N
A função isolada desta frase é de suporte, não redução específica de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? S
Rotina de higiene: PPHO.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA
G=Sim encerra no procedimento POP/PPHO.

I Controle específico de apoio e verificação? NA
Rota definida em G ou H; manter a rotina obrigatória.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q2 A implementação está comprovada? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Critério / limite** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Monitoramento** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.
Correção NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Destino do produto** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Registros e verificação** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.6.12; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros).

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PPHO: procedimento de higiene que padroniza a rotina; distinguir da medida operacional validada.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. P=4 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

Revisor: Data: Repetir nome e data

HIGIENIZAÇÃO DE EMBALAGENS | ITEM 4.6.12 | FRASE 2

Frase: Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura e outras informações que se fizerem necessárias.

Procedimento sugerido: PPHO: parâmetros e métodos de higienização das embalagens

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
PPHO com métodos e parâmetros; fichas técnicas dos produtos; registros de preparo de soluções e monitoramento.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PPHO	**4**		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos; contaminantes químicos ou resíduos de saneantes. Via: parâmetros insuficientes no POP.	Deve existir: POP: dose, método, contato e temperatura. Definir responsável, frequência, critérios e registro da execução; corrigir desvios e avaliar lotes afetados.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N
Nesta frase, a medida é de rotina padronizada; não constitui isoladamente a barreira essencial.

B Existe medida de controle prevista? S
Obrigatória no item 4.6.12; exige comprovação de execução.

C Etapa concebida para controlar o perigo? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N
A função isolada desta frase é de suporte, não redução específica de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? S
Rotina de higiene: PPHO.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA
G=Sim encerra no procedimento POP/PPHO.

I Controle específico de apoio e verificação? NA
Rota definida em G ou H; manter a rotina obrigatória.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q2 A implementação está comprovada? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Critério / limite** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Monitoramento** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.
Correção NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Destino do produto** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Registros e verificação** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.6.12; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros).

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PPHO: procedimento de higiene que padroniza a rotina; distinguir da medida operacional validada.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. P=4 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

REVISÃO APPCC x PROBABILIDADE

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: Data: Repetir nome e data

ENVASE | ITEM 4.7.1 | FRASE 1

Frase: O envase e o fechamento das embalagens devem ser realizados por equipamentos automáticos.

Procedimento sugerido: POP: operação dos equipamentos de envase e fechamento

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
Manuais e identificação dos equipamentos de envase e fechamento; registros de operação e manutenção. PAE e plantas/fluxograma atualizados: captação → reservatórios → envase, incluindo todas as tubulações; confrontar trajeto real, conexões e pontos de coleta.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
POP	**2**		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos; partículas e corpos estranhos. Via: contato manual durante envase.	Deve existir: Equipamento automático e enclausurado. Definir responsável, frequência, critérios e registro da execução; corrigir desvios e avaliar lotes afetados.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N
Nesta frase, a medida é de rotina padronizada; não constitui isoladamente a barreira essencial.

B Existe medida de controle prevista? S
Obrigatória no item 4.7.1; exige comprovação de execução.

C Etapa concebida para controlar o perigo? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N
A função isolada desta frase é de suporte, não redução específica de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? S
Rotina operacional sem foco em higiene: POP.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA
G=Sim encerra no procedimento POP/PPHO.

I Controle específico de apoio e verificação? NA
Rota definida em G ou H; manter a rotina obrigatória.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q2 A implementação está comprovada? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Critério / limite** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Monitoramento** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.
Correção NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Destino do produto** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Registros e verificação** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.7.1; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros). Res. ANM 193/2024, art. 6º.

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

POP: procedimento operacional sem foco em higiene; padroniza execução e decisões.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. Proposta anterior PC revista para POP pela função específica desta frase. P=2 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

REVISÃO APPCC x PROBABILIDADE

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: Data: Repetir nome e data

ENVASE | ITEM 4.7.1 | FRASE 2

Frase: O fechamento deve garantir a vedação das embalagens para evitar vazamentos e contaminação da água mineral natural e da água natural.

Procedimento sugerido: POP: verificação da vedação das embalagens

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
Especificações de fechamento e vedação; registros de testes, inspeções, rejeições e ajustes operacionais. PAE e plantas/fluxograma atualizados: captação → reservatórios → envase, incluindo todas as tubulações; confrontar trajeto real, conexões e pontos de coleta.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PPRO candidata	**2**		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos. Via: vedação falha e recontaminação.	Deve existir: Inspeção de torque/vedação e rejeição. Interromper uso do circuito/linha com falha, avaliar lotes expostos e verificar a correção antes de retomar.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? S
Falha da barreira pode contaminar diretamente a água ou sua embalagem de contato.

B Existe medida de controle prevista? S
Medida exigida no item 4.7.1: inspeção de torque/vedação e rejeição.

C Etapa concebida para controlar o perigo? S
Função específica de prevenir/remover a contaminação no equipamento/embalagem.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA
C=Sim encaminha à avaliação de PPRO/PCC.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA
Não percorrida após C=Sim; não se presume tratamento posterior da água.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

I Controle específico de apoio e verificação? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? S
Controle necessário para preservar a segurança do produto.

Q2 A implementação está comprovada? ND
Obrigatório. Execução varia entre unidades; a norma não comprova implementação.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? S
Pré-análise: sob implementação, falha expõe o produto ao perigo descrito.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? ND
Não demonstrados, para todas as unidades, limite crítico validado e monitoramento oportuno.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia ND Demonstrar eficácia de inspeção de torque/vedação e rejeição.	**Critério / limite** ND Definir critério de ação e tolerância de desvio; limite crítico só se validado.	**Monitoramento** ND Definir quem, método e frequência capazes de detectar a falha a tempo.
Correção ND Interromper uso, corrigir causa e verificar antes de retomar.	**Destino do produto** ND Identificar, bloquear e dar destino seguro aos lotes expostos; não purificar água contaminada.	**Registros e verificação** ND Rastrear circuito/lote, execução, resultados, ações e verificação independente.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.7.1; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros). Res. ANM 193/2024, art. 6º.

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PPRO candidata: controle preventivo direto, sem barreira posterior de purificação da água. Confirmar após implementação demonstrada e validação por unidade; Q2=ND impede conclusão definitiva.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. P=2 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

REVISÃO APPCC x PROBABILIDADE

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: Data: Repetir nome e data

ENVASE | ITEM 4.7.2 | FRASE 1

Frase: A sala de envase deve ser mantida em adequado estado de higiene e de conservação.

Procedimento sugerido: POP: conservação da sala; PPHO: higiene da sala

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
PPHO da sala e plano de conservação; registros de inspeção, limpeza e manutenção do ambiente de envase. PAE e plantas/fluxograma atualizados: captação → reservatórios → envase, incluindo todas as tubulações; confrontar trajeto real, conexões e pontos de coleta.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PPR	4		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos; partículas e corpos estranhos. Via: ambiente de envase sujo.	Deve existir: Rotina de conservação e higiene. Definir responsável, frequência, critérios e registro da execução; corrigir desvios e avaliar lotes afetados.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, a medida é de base estrutural/gestão; não constitui isoladamente a barreira essencial.

B Existe medida de controle prevista? S

Obrigatória no item 4.7.2; exige comprovação de execução.

C Etapa concebida para controlar o perigo? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A função isolada desta frase é de suporte, não redução específica de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

Predomina condição de base ou verificação, não a rotina em si.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S

Condição básica de estrutura, material, capacitação ou responsabilidade.

I Controle específico de apoio e verificação? NA

Rota definida em G ou H; manter a rotina obrigatória.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Critério / limite** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Monitoramento** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.
Correção NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Destino do produto** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Registros e verificação** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.7.2; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros). Res. ANM 193/2024, art. 6º.

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PPR: condição básica que sustenta as barreiras do processo.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. P=4 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

Revisor: Data: Repetir nome e data

ENVASE | ITEM 4.7.2 | FRASE 2

Frase: O piso, a parede, o teto e a porta devem possuir revestimento liso, de cor clara, impermeável e lavável.

Procedimento sugerido: POP: conservação dos revestimentos da sala de envase

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
Especificações dos revestimentos; registros de inspeção, conservação e manutenção da sala. PAE e plantas/fluxograma atualizados: captação → reservatórios → envase, incluindo todas as tubulações; confrontar trajeto real, conexões e pontos de coleta.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PPR	**4**		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos; partículas e corpos estranhos. Via: superfícies retendo sujidades.	Deve existir: Revestimento íntegro e lavável. Definir responsável, frequência, critérios e registro da execução; corrigir desvios e avaliar lotes afetados.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N
Nesta frase, a medida é de base estrutural/gestão; não constitui isoladamente a barreira essencial.

B Existe medida de controle prevista? S
Obrigatória no item 4.7.2; exige comprovação de execução.

C Etapa concebida para controlar o perigo? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N
A função isolada desta frase é de suporte, não redução específica de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? N
Predomina condição de base ou verificação, não a rotina em si.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S
Condição básica de estrutura, material, capacitação ou responsabilidade.

I Controle específico de apoio e verificação? NA
Rota definida em G ou H; manter a rotina obrigatória.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q2 A implementação está comprovada? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Critério / limite** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Monitoramento** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.
Correção NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Destino do produto** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Registros e verificação** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.7.2; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros). Res. ANM 193/2024, art. 6º.

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PPR: condição básica que sustenta as barreiras do processo.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. P=4 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

REVISÃO APPCC x PROBABILIDADE

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: Data: Repetir nome e data

ENVASE | ITEM 4.7.2 | FRASE 3

Frase: A porta deve ser equipada com dispositivo de fechamento automático, ajustada aos batentes e em adequado estado de conservação.

Procedimento sugerido: POP: manutenção e vedação da porta

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
Registros de inspeção do fechamento automático e da vedação das portas; ordens ou registros de manutenção. PAE e plantas/fluxograma atualizados: captação → reservatórios → envase, incluindo todas as tubulações; confrontar trajeto real, conexões e pontos de coleta.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PPR	**4 (item)**		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos; partículas e corpos estranhos. Via: entrada por porta mal fechada.	Deve existir: Porta com fechamento automático. Definir responsável, frequência, critérios e registro da execução; corrigir desvios e avaliar lotes afetados.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, a medida é de base estrutural/gestão; não constitui isoladamente a barreira essencial.

B Existe medida de controle prevista? S

Obrigatória no item 4.7.2; exige comprovação de execução.

C Etapa concebida para controlar o perigo? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A função isolada desta frase é de suporte, não redução específica de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

Predomina condição de base ou verificação, não a rotina em si.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S

Condição básica de estrutura, material, capacitação ou responsabilidade.

I Controle específico de apoio e verificação? NA

Rota definida em G ou H; manter a rotina obrigatória.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Critério / limite** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Monitoramento** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.
Correção NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Destino do produto** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Registros e verificação** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.7.2; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros). Res. ANM 193/2024, art. 6º.

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PPR: condição básica que sustenta as barreiras do processo.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. P=4 mantido da matriz documental anterior; herdado do item, sem estimativa individual; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

Revisor: Data: Repetir nome e data

ENVASE | ITEM 4.7.3 | FRASE 1

Frase: A adição de dióxido de carbono à água mineral natural ou à água natural, quando houver, deve estar integrada à linha de envase.

Procedimento sugerido: POP: integração e operação da gaseificação

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
Leiaute da linha de gaseificação; manuais do sistema; registros de operação e manutenção das conexões. PAE e plantas/fluxograma atualizados: captação → reservatórios → envase, incluindo todas as tubulações; confrontar trajeto real, conexões e pontos de coleta.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
POP	**1**		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos; contaminantes químicos ou resíduos de saneantes. Via: CO2 introduzido incorretamente.	Deve existir: Integração e qualificação da dosagem. Definir responsável, frequência, critérios e registro da execução; corrigir desvios e avaliar lotes afetados.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N
Nesta frase, a medida é de rotina padronizada; não constitui isoladamente a barreira essencial.

B Existe medida de controle prevista? S
Obrigatória no item 4.7.3; exige comprovação de execução.

C Etapa concebida para controlar o perigo? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N
A função isolada desta frase é de suporte, não redução específica de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? S
Rotina operacional sem foco em higiene: POP.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA
G=Sim encerra no procedimento POP/PPHO.

I Controle específico de apoio e verificação? NA
Rota definida em G ou H; manter a rotina obrigatória.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q2 A implementação está comprovada? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Critério / limite** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Monitoramento** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.
Correção NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Destino do produto** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Registros e verificação** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.7.3; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros). Res. ANM 193/2024, art. 6º.

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

POP: procedimento operacional sem foco em higiene; padroniza execução e decisões.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. Proposta anterior PC revista para POP pela função específica desta frase. P=1 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação. Confirmar aplicabilidade à tecnologia/apresentação; justificar NA por linha, sem generalizar exceções.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

REVISÃO APPCC x PROBABILIDADE

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: Data: Repetir nome e data

ENVASE | ITEM 4.7.4 | FRASE 1

Frase: Na sala de envase devem ser adotadas medidas para minimizar o risco de contaminação.

Procedimento sugerido: POP: controle operacional do ambiente de envase

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
POP de controle do ambiente de envase; registros de inspeção das barreiras e de correção das falhas. PAE e plantas/fluxograma atualizados: captação → reservatórios → envase, incluindo todas as tubulações; confrontar trajeto real, conexões e pontos de coleta.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PPR	**4**		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos; partículas e corpos estranhos. Via: contaminação ambiental no envase.	Deve existir: Medidas de BPF e controle do ambiente. Definir responsável, frequência, critérios e registro da execução; corrigir desvios e avaliar lotes afetados.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N
Nesta frase, a medida é de base estrutural/gestão; não constitui isoladamente a barreira essencial.

B Existe medida de controle prevista? S
Obrigatória no item 4.7.4; exige comprovação de execução.

C Etapa concebida para controlar o perigo? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N
A função isolada desta frase é de suporte, não redução específica de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? N
Predomina condição de base ou verificação, não a rotina em si.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S
Condição básica de estrutura, material, capacitação ou responsabilidade.

I Controle específico de apoio e verificação? NA
Rota definida em G ou H; manter a rotina obrigatória.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q2 A implementação está comprovada? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Critério / limite** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Monitoramento** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.
Correção NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Destino do produto** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Registros e verificação** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.7.4; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros). Res. ANM 193/2024, art. 6º.

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PPR: condição básica que sustenta as barreiras do processo.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. P=4 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

REVISÃO APPCC x PROBABILIDADE

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: Data: Repetir nome e data

ENVASE | ITEM 4.7.4 | FRASE 2

Frase: A sala de envase deve possuir piso com inclinação suficiente para facilitar o escoamento de água, ralo sifonado com tampa escamoteável, luminárias protegidas contra quebras e ventilação capaz de manter o ambiente livre de condensação de vapor d'água.

Procedimento sugerido: POP: manutenção da drenagem, iluminação e ventilação

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
Plantas ou esquemas da drenagem, iluminação e ventilação; registros de inspeção e manutenção. PAE e plantas/fluxograma atualizados: captação → reservatórios → envase, incluindo todas as tubulações; confrontar trajeto real, conexões e pontos de coleta.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PPR	**4**		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos; partículas e corpos estranhos. Via: água parada, vapor e fragmentos.	Deve existir: Drenagem, luminária protegida e ventilação. Definir responsável, frequência, critérios e registro da execução; corrigir desvios e avaliar lotes afetados.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N
Nesta frase, a medida é de base estrutural/gestão; não constitui isoladamente a barreira essencial.

B Existe medida de controle prevista? S
Obrigatória no item 4.7.4; exige comprovação de execução.

C Etapa concebida para controlar o perigo? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N
A função isolada desta frase é de suporte, não redução específica de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? N
Predomina condição de base ou verificação, não a rotina em si.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S
Condição básica de estrutura, material, capacitação ou responsabilidade.

I Controle específico de apoio e verificação? NA
Rota definida em G ou H; manter a rotina obrigatória.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q2 A implementação está comprovada? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Critério / limite** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Monitoramento** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.
Correção NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Destino do produto** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Registros e verificação** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.7.4; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros). Res. ANM 193/2024, art. 6º.

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PPR: condição básica que sustenta as barreiras do processo.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. P=4 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

REVISÃO APPCC x PROBABILIDADE

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: Data: Repetir nome e data

ENVASE | ITEM 4.7.5 | FRASE 1

Frase: O acesso à sala de envase deve ser restrito e realizado exclusivamente por uma antesala.

Procedimento sugerido: POP: controle de acesso à sala de envase

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
POP de controle de acesso e leiaute da antessala; registros de inspeção do cumprimento da rotina. PAE e plantas/fluxograma atualizados: captação → reservatórios → envase, incluindo todas as tubulações; confrontar trajeto real, conexões e pontos de coleta.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PPR	**2**		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos. Via: acesso não controlado à sala.	Deve existir: Restrição de acesso e antessala. Definir responsável, frequência, critérios e registro da execução; corrigir desvios e avaliar lotes afetados.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, a medida é de base estrutural/gestão; não constitui isoladamente a barreira essencial.

B Existe medida de controle prevista? S

Obrigatória no item 4.7.5; exige comprovação de execução.

C Etapa concebida para controlar o perigo? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A função isolada desta frase é de suporte, não redução específica de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

Predomina condição de base ou verificação, não a rotina em si.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S

Condição básica de estrutura, material, capacitação ou responsabilidade.

I Controle específico de apoio e verificação? NA

Rota definida em G ou H; manter a rotina obrigatória.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Critério / limite** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Monitoramento** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.
Correção NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Destino do produto** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Registros e verificação** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.7.5; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros). Res. ANM 193/2024, art. 6º.

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PPR: condição básica que sustenta as barreiras do processo.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. P=2 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

REVISÃO APPCC x PROBABILIDADE

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: Data: Repetir nome e data

ENVASE | ITEM 4.7.5 | FRASE 2

Frase: A antesala da sala de envase deve possuir lavatório com torneira acionada sem contato manual, exclusivo para higiene das mãos, dotado de sabonete líquido inodoro, produto anti- séptico e sistema de secagem das mãos acionado sem contato manual.

Procedimento sugerido: PPHO: higiene das mãos na antessala

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
PPHO de higiene das mãos; lista de verificação do lavatório e insumos; registros de disponibilidade e reposição. PAE e plantas/fluxograma atualizados: captação → reservatórios → envase, incluindo todas as tubulações; confrontar trajeto real, conexões e pontos de coleta.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PPHO	**2**		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos. Via: contaminação por mãos.	Deve existir: Lavatório e insumos de higiene. Definir responsável, frequência, critérios e registro da execução; corrigir desvios e avaliar lotes afetados.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N
Nesta frase, a medida é de rotina padronizada; não constitui isoladamente a barreira essencial.

B Existe medida de controle prevista? S
Obrigatória no item 4.7.5; exige comprovação de execução.

C Etapa concebida para controlar o perigo? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N
A função isolada desta frase é de suporte, não redução específica de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? S
Rotina de higiene: PPHO.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA
G=Sim encerra no procedimento POP/PPHO.

I Controle específico de apoio e verificação? NA
Rota definida em G ou H; manter a rotina obrigatória.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q2 A implementação está comprovada? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Critério / limite** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Monitoramento** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.
Correção NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Destino do produto** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Registros e verificação** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.7.5; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros). Res. ANM 193/2024, art. 6º.

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PPHO: procedimento de higiene que padroniza a rotina; distinguir da medida operacional validada.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. Proposta anterior PPR revista para PPHO pela função específica desta frase. P=2 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

Revisor: Data: Repetir nome e data

ENVASE | ITEM 4.7.6 | FRASE 1

Frase: Os funcionários que trabalham na sala de envase devem utilizar uniformes limpos, que devem ser trocados diariamente e serem de uso exclusivo para essa área.

Procedimento sugerido: PPHO: higiene e troca dos uniformes

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
Procedimento de uso e troca dos uniformes; registros de fornecimento, higienização e supervisão. PAE e plantas/fluxograma atualizados: captação → reservatórios → envase, incluindo todas as tubulações; confrontar trajeto real, conexões e pontos de coleta.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PPHO	**2**		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos. Via: transferência por uniforme sujo.	Deve existir: Uniforme exclusivo e troca diária. Definir responsável, frequência, critérios e registro da execução; corrigir desvios e avaliar lotes afetados.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N
Nesta frase, a medida é de rotina padronizada; não constitui isoladamente a barreira essencial.

B Existe medida de controle prevista? S
Obrigatória no item 4.7.6; exige comprovação de execução.

C Etapa concebida para controlar o perigo? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N
A função isolada desta frase é de suporte, não redução específica de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? S
Rotina de higiene: PPHO.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA
G=Sim encerra no procedimento POP/PPHO.

I Controle específico de apoio e verificação? NA
Rota definida em G ou H; manter a rotina obrigatória.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q2 A implementação está comprovada? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Critério / limite** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Monitoramento** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.
Correção NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Destino do produto** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Registros e verificação** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.7.6; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros). Res. ANM 193/2024, art. 6º.

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PPHO: procedimento de higiene que padroniza a rotina; distinguir da medida operacional validada.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. P=2 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

Revisor: Data: Repetir nome e data

ENVASE | ITEM 4.7.8 | FRASE 1

Frase: A sala de envase e os equipamentos devem ser higienizados quantas vezes forem necessárias e imediatamente após o término do trabalho.

Procedimento sugerido: PPHO: higienização da sala e dos equipamentos

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
PPHO da sala de envase e equipamentos; registros de higienização após a produção e quando necessária. PAE e plantas/fluxograma atualizados: captação → reservatórios → envase, incluindo todas as tubulações; confrontar trajeto real, conexões e pontos de coleta. Laudos e tendência de bactérias heterotróficas ao longo do circuito para investigar biofilme, com ações documentadas.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PPRO candidata	**3**		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos. Via: biofilme em máquina e ambiente.	Deve existir: Higiene após produção e quando necessário. Interromper uso do circuito/linha com falha, avaliar lotes expostos e verificar a correção antes de retomar.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? S
Falha da barreira pode contaminar diretamente a água ou sua embalagem de contato.

B Existe medida de controle prevista? S
Medida exigida no item 4.7.8: higiene após produção e quando necessário.

C Etapa concebida para controlar o perigo? S
Função específica de prevenir/remover a contaminação no equipamento/embalagem.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA
C=Sim encaminha à avaliação de PPRO/PCC.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA
Não percorrida após C=Sim; não se presume tratamento posterior da água.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

I Controle específico de apoio e verificação? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? S
Controle necessário para preservar a segurança do produto.

Q2 A implementação está comprovada? ND
Obrigatório. Execução varia entre unidades; a norma não comprova implementação.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? S
Pré-análise: sob implementação, falha expõe o produto ao perigo descrito.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? ND
Não demonstrados, para todas as unidades, limite crítico validado e monitoramento oportuno.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia ND Demonstrar eficácia de higiene após produção e quando necessário.	**Critério / limite** ND Definir critério de ação e tolerância de desvio; limite crítico só se validado.	**Monitoramento** ND Definir quem, método e frequência capazes de detectar a falha a tempo.
Correção ND Interromper uso, corrigir causa e verificar antes de retomar.	**Destino do produto** ND Identificar, bloquear e dar destino seguro aos lotes expostos; não purificar água contaminada.	**Registros e verificação** ND Rastrear circuito/lote, execução, resultados, ações e verificação independente.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.7.8; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros). Res. ANM 193/2024, art. 6º.

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PPRO candidata: controle preventivo direto, sem barreira posterior de purificação da água. Confirmar após implementação demonstrada e validação por unidade; Q2=ND impede conclusão definitiva.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. Proposta anterior PPHO revista para PPRO pela função específica desta frase. P=3 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

REVISÃO APPCC x PROBABILIDADE

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: Data: Repetir nome e data

ENVASE | ITEM 4.7.8 | FRASE 2

Frase: Quando aplicável, a higienização deve contemplar o desmonte dos equipamentos na freqüência definida pelo estabelecimento industrial.

Procedimento sugerido: PPHO: desmonte dos equipamentos para higienização

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
PPHO e cronograma de desmonte dos equipamentos; registros de execução, verificação e liberação. PAE e plantas/fluxograma atualizados: captação → reservatórios → envase, incluindo todas as tubulações; confrontar trajeto real, conexões e pontos de coleta. Laudos e tendência de bactérias heterotróficas ao longo do circuito para investigar biofilme, com ações documentadas.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PPRO candidata	**3**		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos. Via: pontos mortos não higienizados.	Deve existir: Desmonte programado do equipamento. Interromper uso do circuito/linha com falha, avaliar lotes expostos e verificar a correção antes de retomar.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? S
Falha da barreira pode contaminar diretamente a água ou sua embalagem de contato.

B Existe medida de controle prevista? S
Medida exigida no item 4.7.8: desmonte programado do equipamento.

C Etapa concebida para controlar o perigo? S
Função específica de prevenir/remover a contaminação no equipamento/embalagem.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA
C=Sim encaminha à avaliação de PPRO/PCC.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA
Não percorrida após C=Sim; não se presume tratamento posterior da água.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

I Controle específico de apoio e verificação? NA
Triagem A–E já encaminhou à análise de controle de perigo significativo.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? S
Controle necessário para preservar a segurança do produto.

Q2 A implementação está comprovada? ND
Obrigatório. Execução varia entre unidades; a norma não comprova implementação.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? S
Pré-análise: sob implementação, falha expõe o produto ao perigo descrito.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? ND
Não demonstrados, para todas as unidades, limite crítico validado e monitoramento oportuno.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia ND Demonstrar eficácia de desmonte programado do equipamento.	**Critério / limite** ND Definir critério de ação e tolerância de desvio; limite crítico só se validado.	**Monitoramento** ND Definir quem, método e frequência capazes de detectar a falha a tempo.
Correção ND Interromper uso, corrigir causa e verificar antes de retomar.	**Destino do produto** ND Identificar, bloquear e dar destino seguro aos lotes expostos; não purificar água contaminada.	**Registros e verificação** ND Rastrear circuito/lote, execução, resultados, ações e verificação independente.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.7.8; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros). Res. ANM 193/2024, art. 6º.

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PPRO candidata: controle preventivo direto, sem barreira posterior de purificação da água. Confirmar após implementação demonstrada e validação por unidade; Q2=ND impede conclusão definitiva.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. Proposta anterior PPHO revista para PPRO pela função específica desta frase. P=3 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

REVISÃO APPCC x PROBABILIDADE

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: Data: Repetir nome e data

CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.1 | FRASE 1

Frase: O estabelecimento industrial deve implementar e documentar o controle de qualidade da água mineral natural, da água natural, das embalagens e, quando utilizado, do dióxido de carbono.

Procedimento sugerido: POP: implantação e documentação do controle de qualidade

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
Programa documentado de controle de qualidade; especificações, plano de amostragem, laudos e registros de avaliação. Laudos e tendência de bactérias heterotróficas ao longo do circuito para investigar biofilme, com ações documentadas. Registros diários de pH, condutividade e temperatura na captação; análises de contaminantes e comparação fonte/produto.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PC	4		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos; contaminantes químicos ou resíduos de saneantes; partículas e corpos estranhos. Via: lote liberado sem controle.	Deve existir: Programa documentado de controle de qualidade. Definir responsável, frequência, critérios e registro da execução; corrigir desvios e avaliar lotes afetados.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, a medida é de verificação e apoio; não constitui isoladamente a barreira essencial.

B Existe medida de controle prevista? S

Obrigatória no item 4.10.1; exige comprovação de execução.

C Etapa concebida para controlar o perigo? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A função isolada desta frase é de suporte, não redução específica de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

Predomina condição de base ou verificação, não a rotina em si.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? N

Trata-se de verificação específica, não condição básica.

I Controle específico de apoio e verificação? S

Verificação/aceite documentado; não elimina contaminação da água.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Critério / limite** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Monitoramento** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.
Correção NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Destino do produto** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Registros e verificação** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.10.1; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros).

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PC: verificação que detecta desvios e orienta bloqueio; não descontamina água.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. P=4 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação. Planejamento solicitado: contaminantes anual/VISA e trienal/ANM. O trienal é premissa interna mais frequente: art.55 da Res.193/2024 prevê análise oficial quinquenal; conferir ato aplicável ao empreendimento.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

Revisor: Data: Repetir nome e data

CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.2 | FRASE 1

Frase: As análises laboratoriais para o controle e o monitoramento da qualidade da água mineral natural e da água natural devem ser realizadas em laboratório próprio ou terceirizado

Procedimento sugerido: POP: execução e contratação das análises laboratoriais

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
Documentação do laboratório e métodos utilizados; contrato quando terceirizado; laudos e registros de avaliação dos resultados. Laudos e tendência de bactérias heterotróficas ao longo do circuito para investigar biofilme, com ações documentadas. Registros diários de pH, condutividade e temperatura na captação; análises de contaminantes e comparação fonte/produto.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PC	**4**		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos; contaminantes químicos ou resíduos de saneantes. Via: resultados analíticos sem garantia.	Deve existir: Laboratório qualificado interno/externo. Definir responsável, frequência, critérios e registro da execução; corrigir desvios e avaliar lotes afetados.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N
Nesta frase, a medida é de verificação e apoio; não constitui isoladamente a barreira essencial.

B Existe medida de controle prevista? S
Obrigatória no item 4.10.2; exige comprovação de execução.

C Etapa concebida para controlar o perigo? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N
A função isolada desta frase é de suporte, não redução específica de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? N
Predomina condição de base ou verificação, não a rotina em si.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? N
Trata-se de verificação específica, não condição básica.

I Controle específico de apoio e verificação? S
Verificação/aceite documentado; não elimina contaminação da água.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q2 A implementação está comprovada? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Critério / limite** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Monitoramento** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.
Correção NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Destino do produto** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Registros e verificação** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.10.2; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros).

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PC: verificação que detecta desvios e orienta bloqueio; não descontamina água.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. Proposta anterior PPR revista para PC pela função específica desta frase. P=4 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

REVISÃO APPCC x PROBABILIDADE

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: Data: Repetir nome e data

CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.3 | FRASE 1

Frase: As análises microbiológicas e de contaminantes químicos da água mineral natural e da água natural devem atender ao disposto em legislação especifica.

Procedimento sugerido: POP: aplicação dos critérios microbiológicos e químicos

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
Especificações e critérios analíticos aplicáveis; laudos microbiológicos e químicos; registros de avaliação da conformidade. Laudos e tendência de bactérias heterotróficas ao longo do circuito para investigar biofilme, com ações documentadas. Registros diários de pH, condutividade e temperatura na captação; análises de contaminantes e comparação fonte/produto.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PC	4		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos; contaminantes químicos ou resíduos de saneantes. Via: parâmetros não conformes.	Deve existir: Aplicação de critérios legais analíticos. Definir responsável, frequência, critérios e registro da execução; corrigir desvios e avaliar lotes afetados.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N
Nesta frase, a medida é de verificação e apoio; não constitui isoladamente a barreira essencial.

B Existe medida de controle prevista? S
Obrigatória no item 4.10.3; exige comprovação de execução.

C Etapa concebida para controlar o perigo? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N
A função isolada desta frase é de suporte, não redução específica de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? N
Predomina condição de base ou verificação, não a rotina em si.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? N
Trata-se de verificação específica, não condição básica.

I Controle específico de apoio e verificação? S
Verificação/aceite documentado; não elimina contaminação da água.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q2 A implementação está comprovada? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Critério / limite** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Monitoramento** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.
Correção NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Destino do produto** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Registros e verificação** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.10.3; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros).

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PC: verificação que detecta desvios e orienta bloqueio; não descontamina água.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. P=4 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação. Planejamento solicitado: contaminantes anual/VISA e trienal/ANM. O trienal é premissa interna mais frequente: art.55 da Res.193/2024 prevê análise oficial quinquenal; conferir ato aplicável ao empreendimento.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

REVISÃO APPCC x PROBABILIDADE

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: Data: Repetir nome e data

CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.4 | FRASE 1

Frase: O estabelecimento industrial deve estabelecer e executar plano de amostragem, especificando o número de amostras, o local de coleta, os parâmetros analíticos e a freqüência a ser realizada, envolvendo as diversas etapas da industrialização.

Procedimento sugerido: POP: elaboração e execução do plano de amostragem

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
Plano de amostragem por etapa e frequência; registros de coleta, identificação das amostras e laudos. Laudos e tendência de bactérias heterotróficas ao longo do circuito para investigar biofilme, com ações documentadas. Registros diários de pH, condutividade e temperatura na captação; análises de contaminantes e comparação fonte/produto.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PC	4		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos; contaminantes químicos ou resíduos de saneantes. Via: amostragem insuficiente.	Deve existir: Plano representativo por etapa e frequência. Definir responsável, frequência, critérios e registro da execução; corrigir desvios e avaliar lotes afetados.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N
Nesta frase, a medida é de verificação e apoio; não constitui isoladamente a barreira essencial.

B Existe medida de controle prevista? S
Obrigatória no item 4.10.4; exige comprovação de execução.

C Etapa concebida para controlar o perigo? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N
A função isolada desta frase é de suporte, não redução específica de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? N
Predomina condição de base ou verificação, não a rotina em si.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? N
Trata-se de verificação específica, não condição básica.

I Controle específico de apoio e verificação? S
Verificação/aceite documentado; não elimina contaminação da água.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q2 A implementação está comprovada? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Critério / limite** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Monitoramento** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.
Correção NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Destino do produto** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Registros e verificação** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.10.4; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros).

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PC: verificação que detecta desvios e orienta bloqueio; não descontamina água.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. P=4 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação. Planejamento solicitado: contaminantes anual/VISA e trienal/ANM. O trienal é premissa interna mais frequente: art.55 da Res.193/2024 prevê análise oficial quinquenal; conferir ato aplicável ao empreendimento.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

REVISÃO APPCC x PROBABILIDADE

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: Data: Repetir nome e data

CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.4 | FRASE 2

Frase: Deve ainda, definir os limites de aceitação a serem determinados nas amostras coletadas, segundo o plano de amostragem estabelecido.

Procedimento sugerido: POP: definição dos limites de aceitação

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
Plano de amostragem com limites de aceitação; especificações dos parâmetros; registros de avaliação dos resultados. Laudos e tendência de bactérias heterotróficas ao longo do circuito para investigar biofilme, com ações documentadas. Registros diários de pH, condutividade e temperatura na captação; análises de contaminantes e comparação fonte/produto.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PC	4		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos; contaminantes químicos ou resíduos de saneantes. Via: limites de aceite indefinidos.	Deve existir: Definir padrões e critérios por parâmetro. Definir responsável, frequência, critérios e registro da execução; corrigir desvios e avaliar lotes afetados.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N
Nesta frase, a medida é de verificação e apoio; não constitui isoladamente a barreira essencial.

B Existe medida de controle prevista? S
Obrigatória no item 4.10.4; exige comprovação de execução.

C Etapa concebida para controlar o perigo? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N
A função isolada desta frase é de suporte, não redução específica de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? N
Predomina condição de base ou verificação, não a rotina em si.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? N
Trata-se de verificação específica, não condição básica.

I Controle específico de apoio e verificação? S
Verificação/aceite documentado; não elimina contaminação da água.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q2 A implementação está comprovada? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Critério / limite** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Monitoramento** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.
Correção NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Destino do produto** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Registros e verificação** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.10.4; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros).

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PC: verificação que detecta desvios e orienta bloqueio; não descontamina água.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. P=4 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação. Planejamento solicitado: contaminantes anual/VISA e trienal/ANM. O trienal é premissa interna mais frequente: art.55 da Res.193/2024 prevê análise oficial quinquenal; conferir ato aplicável ao empreendimento.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

REVISÃO APPCC x PROBABILIDADE

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: Data: Repetir nome e data

CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.5 | FRASE 1

Frase: A água mineral natural ou a água natural envasada deve apresentar composição equivalente à respectiva água emergente da fonte ou poço, conforme especificada nas análises laboratoriais efetuadas pelo órgão competente do Ministério das Minas e Energia.

Procedimento sugerido: POP: comparação da composição da água envasada e da fonte

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
Laudo da fonte ou poço emitido pelo órgão competente; análises da água envasada; registros da comparação. Laudos e tendência de bactérias heterotróficas ao longo do circuito para investigar biofilme, com ações documentadas. Registros diários de pH, condutividade e temperatura na captação; análises de contaminantes e comparação fonte/produto.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PC	5		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: contaminantes químicos ou resíduos de saneantes. Via: composição diferente da fonte.	Deve existir: Comparar resultados fonte × produto. Definir responsável, frequência, critérios e registro da execução; corrigir desvios e avaliar lotes afetados.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N
Nesta frase, a medida é de verificação e apoio; não constitui isoladamente a barreira essencial.

B Existe medida de controle prevista? S
Obrigatória no item 4.10.5; exige comprovação de execução.

C Etapa concebida para controlar o perigo? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N
A função isolada desta frase é de suporte, não redução específica de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? N
Predomina condição de base ou verificação, não a rotina em si.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? N
Trata-se de verificação específica, não condição básica.

I Controle específico de apoio e verificação? S
Verificação/aceite documentado; não elimina contaminação da água.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q2 A implementação está comprovada? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Critério / limite** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Monitoramento** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.
Correção NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Destino do produto** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Registros e verificação** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.10.5; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros).

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PC: verificação que detecta desvios e orienta bloqueio; não descontamina água.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. P=5 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação. Planejamento solicitado: contaminantes anual/VISA e trienal/ANM. O trienal é premissa interna mais frequente: art.55 da Res.193/2024 prevê análise oficial quinquenal; conferir ato aplicável ao empreendimento.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

REVISÃO APPCC x PROBABILIDADE

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: Data: Repetir nome e data

CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.6 | FRASE 1

Frase: O estabelecimento industrial deve adotar as medidas corretivas em caso de desvios dos parâmetros estabelecidos.

Procedimento sugerido: POP: ações corretivas diante de desvios analíticos

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
Procedimento para desvios analíticos; registros de investigação, bloqueio, correção, destinação e verificação. Laudos e tendência de bactérias heterotróficas ao longo do circuito para investigar biofilme, com ações documentadas.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PC	4		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos; contaminantes químicos ou resíduos de saneantes. Via: lote com desvio liberado.	Deve existir: Bloqueio, investigação e decisão documentada. Definir responsável, frequência, critérios e registro da execução; corrigir desvios e avaliar lotes afetados.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, a medida é de verificação e apoio; não constitui isoladamente a barreira essencial.

B Existe medida de controle prevista? S

Obrigatória no item 4.10.6; exige comprovação de execução.

C Etapa concebida para controlar o perigo? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A função isolada desta frase é de suporte, não redução específica de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

Predomina condição de base ou verificação, não a rotina em si.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? N

Trata-se de verificação específica, não condição básica.

I Controle específico de apoio e verificação? S

Verificação/aceite documentado; não elimina contaminação da água.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Critério / limite** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Monitoramento** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.
Correção NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Destino do produto** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Registros e verificação** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.10.6; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros).

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PC: verificação que detecta desvios e orienta bloqueio; não descontamina água.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. P=4 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

REVISÃO APPCC x PROBABILIDADE

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: Data: Repetir nome e data

CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.6 | FRASE 2

Frase: Essas medidas devem estar documentadas.

Procedimento sugerido: POP: documentação das ações corretivas

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
Registros das ações corretivas, com responsáveis, datas, prazos e verificação da eficácia.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
POP	4		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos; contaminantes químicos ou resíduos de saneantes. Via: correção não rastreável.	Deve existir: Registrar ação e eficácia. Definir responsável, frequência, critérios e registro da execução; corrigir desvios e avaliar lotes afetados.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, a medida é de rotina padronizada; não constitui isoladamente a barreira essencial.

B Existe medida de controle prevista? S

Obrigatória no item 4.10.6; exige comprovação de execução.

C Etapa concebida para controlar o perigo? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A função isolada desta frase é de suporte, não redução específica de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? S

Rotina operacional sem foco em higiene: POP.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA

G=Sim encerra no procedimento POP/PPHO.

I Controle específico de apoio e verificação? NA

Rota definida em G ou H; manter a rotina obrigatória.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Critério / limite** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Monitoramento** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.
Correção NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Destino do produto** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Registros e verificação** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.10.6; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros).

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

POP: procedimento operacional sem foco em higiene; padroniza execução e decisões.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. Proposta anterior PPR revista para POP pela função específica desta frase. P=4 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

REVISÃO APPCC x PROBABILIDADE

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: Data: Repetir nome e data

CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.12.6 | FRASE 1

Frase: O estabelecimento industrial deve dispor de documentação que comprove a qualidade de cada carga do dióxido de carbono.

Procedimento sugerido: POP: verificação documental da qualidade do CO2

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
Certificado de qualidade de cada carga de CO2; identificação do fornecedor e lote; registros de recebimento e aceite.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PC	2		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos; contaminantes químicos ou resíduos de saneantes. Via: CO2 com impureza ou carga elevada.	Deve existir: Certificado por carga e aceite do CO2. Definir responsável, frequência, critérios e registro da execução; corrigir desvios e avaliar lotes afetados.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, a medida é de verificação e apoio; não constitui isoladamente a barreira essencial.

B Existe medida de controle prevista? S

Obrigatória no item 4.12.6; exige comprovação de execução.

C Etapa concebida para controlar o perigo? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A função isolada desta frase é de suporte, não redução específica de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

Predomina condição de base ou verificação, não a rotina em si.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? N

Trata-se de verificação específica, não condição básica.

I Controle específico de apoio e verificação? S

Verificação/aceite documentado; não elimina contaminação da água.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Critério / limite** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Monitoramento** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.
Correção NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Destino do produto** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Registros e verificação** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.12.6; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros).

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PC: verificação que detecta desvios e orienta bloqueio; não descontamina água.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. P=2 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação. Confirmar aplicabilidade à tecnologia/apresentação; justificar NA por linha, sem generalizar exceções.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

REVISÃO APPCC x PROBABILIDADE

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: Data: Repetir nome e data

RESPONSABILIDADES | ITEM 4.11.1 | FRASE 1

Frase: Os manipuladores de alimentos devem ser supervisionados, sendo capacitados periodicamente em: higiene pessoal, manipulação higiênica dos alimentos e em doenças transmitidas por alimentos.

Procedimento sugerido: PPHO: supervisão e capacitação em higiene dos manipuladores

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
Programa e comprovantes de capacitação em higiene; registros de supervisão e avaliação das práticas dos manipuladores.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PPHO	2		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos. Via: contaminação por manipulador.	Deve existir: Supervisão e educação higiênica. Definir responsável, frequência, critérios e registro da execução; corrigir desvios e avaliar lotes afetados.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, a medida é de rotina padronizada; não constitui isoladamente a barreira essencial.

B Existe medida de controle prevista? S

Obrigatória no item 4.11.1; exige comprovação de execução.

C Etapa concebida para controlar o perigo? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A função isolada desta frase é de suporte, não redução específica de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? S

Rotina de higiene: PPHO.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA

G=Sim encerra no procedimento POP/PPHO.

I Controle específico de apoio e verificação? NA

Rota definida em G ou H; manter a rotina obrigatória.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Critério / limite** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Monitoramento** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.
Correção NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Destino do produto** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Registros e verificação** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.11.1; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros).

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PPHO: procedimento de higiene que padroniza a rotina; distinguir da medida operacional validada.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. P=2 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

REVISÃO APPCC x PROBABILIDADE

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: Data: Repetir nome e data

RESPONSABILIDADES | ITEM 4.11.2 | FRASE 1

Frase: A responsabilidade pela industrialização da água mineral natural e da água natural deve ser exercida pelo responsável técnico, responsável legal ou proprietário do estabelecimento industrial.

Procedimento sugerido: POP: definição das responsabilidades pela industrialização

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
Documentos de designação, vínculo e atribuições dos responsáveis pela industrialização.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PPR	2		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos; contaminantes químicos ou resíduos de saneantes. Via: falha de atribuição de gestão.	Deve existir: Responsável formalmente designado. Definir responsável, frequência, critérios e registro da execução; corrigir desvios e avaliar lotes afetados.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, a medida é de base estrutural/gestão; não constitui isoladamente a barreira essencial.

B Existe medida de controle prevista? S

Obrigatória no item 4.11.2; exige comprovação de execução.

C Etapa concebida para controlar o perigo? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A função isolada desta frase é de suporte, não redução específica de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

Predomina condição de base ou verificação, não a rotina em si.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S

Condição básica de estrutura, material, capacitação ou responsabilidade.

I Controle específico de apoio e verificação? NA

Rota definida em G ou H; manter a rotina obrigatória.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Critério / limite** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Monitoramento** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.
Correção NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Destino do produto** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Registros e verificação** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.11.2; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros).

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PPR: condição básica que sustenta as barreiras do processo.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. P=2 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

REVISÃO APPCC x PROBABILIDADE

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: Data: Repetir nome e data

RESPONSABILIDADES | ITEM 4.11.3 | FRASE 1

Frase: A responsabilidade deve ser exercida por funcionário que tenha realizado curso de capacitação, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas, abordando os seguintes temas:a) Microbiologia de Alimentos;b) Industrialização da água mineral natural e da água natural;c) Boas Práticas ;d) Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle - APPCC.

Procedimento sugerido: POP: comprovação da capacitação técnica do responsável

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
Certificado de capacitação do responsável, com carga horária e conteúdo; registros de formação e treinamento.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PPR	3		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos; contaminantes químicos ou resíduos de saneantes. Via: competência técnica insuficiente.	Deve existir: Capacitação em BPF, microbiologia, APPCC. Definir responsável, frequência, critérios e registro da execução; corrigir desvios e avaliar lotes afetados.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N
Nesta frase, a medida é de base estrutural/gestão; não constitui isoladamente a barreira essencial.

B Existe medida de controle prevista? S
Obrigatória no item 4.11.3; exige comprovação de execução.

C Etapa concebida para controlar o perigo? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA
Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N
A função isolada desta frase é de suporte, não redução específica de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? N
Predomina condição de base ou verificação, não a rotina em si.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S
Condição básica de estrutura, material, capacitação ou responsabilidade.

I Controle específico de apoio e verificação? NA
Rota definida em G ou H; manter a rotina obrigatória.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q2 A implementação está comprovada? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA
Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Critério / limite** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Monitoramento** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.
Correção NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Destino do produto** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Registros e verificação** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.11.3; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros).

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PPR: condição básica que sustenta as barreiras do processo.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. P=3 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.

REVISÃO APPCC x PROBABILIDADE

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: Data: Repetir nome e data

RESPONSABILIDADES | ITEM 4.11.4 | FRASE 1

Frase: Deve ser apresentado o certificado do responsável pela industrialização, devidamente datado, contendo carga horária e conteúdo programático dos cursos.

Procedimento sugerido: POP: controle dos certificados de capacitação

Revisão do nome do procedimento:

Evidências exigidas: documentos e registros	Revisão das evidências
Certificados datados, com carga horária e conteúdo programático; controle documental da capacitação.	

APPCC (IA)*	P (IA)**	APPCC - revisão	P - revisão
PPR	3		

ANÁLISE DA IA - desenho do controle obrigatório e comprovação da execução

S = sim | N = não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado no conjunto das unidades.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle que deve existir
Na água/produto: microrganismos indesejáveis e/ou patogênicos; contaminantes químicos ou resíduos de saneantes. Via: falta de prova da capacitação.	Deve existir: Certificado datado, conteúdo e carga horária. Definir responsável, frequência, critérios e registro da execução; corrigir desvios e avaliar lotes afetados.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, a medida é de base estrutural/gestão; não constitui isoladamente a barreira essencial.

B Existe medida de controle prevista? S

Obrigatória no item 4.11.4; exige comprovação de execução.

C Etapa concebida para controlar o perigo? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Não percorrida: A=Não remete à Tabela 2. Não dispensa o requisito legal.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A função isolada desta frase é de suporte, não redução específica de perigo significativo.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

Predomina condição de base ou verificação, não a rotina em si.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S

Condição básica de estrutura, material, capacitação ou responsabilidade.

I Controle específico de apoio e verificação? NA

Rota definida em G ou H; manter a rotina obrigatória.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota de apoio definida na Tabela 2; confirmar execução e eficácia do controle obrigatório.

Tabela 3 - Requisitos de validação: ND requer demonstração por unidade; NA indica controle de suporte

Eficácia NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Critério / limite** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Monitoramento** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.
Correção NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Destino do produto** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.	**Registros e verificação** NA Validar gestão/execução do requisito de suporte; não aplicar confirmação de PCC/PPRO isolado.

Base legal: RDC Anvisa 173/2006, Anexo, item 4.11.4; itens 4.12.1–4.12.3 (execução, monitoramento e registros).

Evidências dos 22 relatórios (exemplos por item)

Fundamentação e condição de confirmação

PPR: condição básica que sustenta as barreiras do processo.

Observações e premissas

Premissa: contaminação microbiológica em qualquer ponto é considerada propagada ao produto acabado; sem tratamento/purificação para recuperá-lo. Higienização é de instalações/equipamentos/embalagens. Heterotróficas indicam tendência e investigação de biofilme; não provam isoladamente presença/ausência de patógenos. P=3 mantido da matriz documental anterior; não é frequência estatística de contaminação.

PPR (1): Programa de Pré-Requisitos, condições básicas. POP (2): Procedimento Operacional Padronizado sem foco em higiene.
PPHO (2): Procedimento Padrão de Higiene Operacional. POP/PPHO identifica a natureza da rotina; ambos têm peso 2.
PC (3): Ponto de Controle, apoio/verificação. PPRO (4): Programa de Pré-Requisitos Operacional, controle de perigo significativo.
PCC (5): Ponto Crítico de Controle, com limite crítico validado. APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
* Proposta técnica, não certificação. Q3/Q4 são pré-análise quando Q2=ND. Árvore adaptada; obrigação legal não prova execução.
** P: probabilidade ordinal 1–5, independente do peso APPCC; valor histórico. PAE: Plano de Aproveitamento Econômico.
B/Q/F: biológico/químico/físico. CQ: controle de qualidade. NA não dispensa controle legal aplicável. Fontes e memória anexas ao PDF.